

فهرست مطالب

این سند چگونه خوانده شود ۶

بخش ۱ نقشه مفهومی ۷

۱ نقشه زنده ۸

۱.۱ جایگاه در نقشه ۸

۲.۱ ایده شهودی ۸

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۹

۴.۱ ارتباط ۱۰

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۱۰

بخش ۲ پایه های محاسباتی ۱۱

۱ الگوریتم چیست؟ ۱۲

۱.۱ جایگاه در نقشه ۱۲

۲.۱ ایده شهودی ۱۲

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۱۲

۴.۱ ارتباط ۱۳

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۱۳

۱۴	۲ خانواده‌های کلاسیک مرتب
۱۴	۱.۲ جایگاه در نقشه
۱۴	۲.۲ ایده شهودی
۱۵	۳.۲ حداقل فرمالیسم
۱۵	۴.۲ ارتباط
۱۶	۵.۲ چه وقت استفاده می شود

۱۷	۳ مدل محاسباتی کوانتومی
۱۷	۱.۳ جایگاه در نقشه
۱۷	۲.۳ ایده شهودی
۱۸	۳.۳ حداقل فرمالیسم
۱۸	۴.۳ ارتباط
۱۸	۵.۳ چه وقت استفاده می شود

۱۹	۴ سه لایه: الگوریتم، شبیه سازی، ابزار
۱۹	۱.۴ جایگاه در نقشه
۱۹	۲.۴ ایده شهودی
۲۰	۳.۴ حداقل فرمالیسم
۲۰	۴.۴ ارتباط
۲۱	۵.۴ چه وقت استفاده می شود

۲۲ بخش ۳ از مسئله فیزیکی تا جریان کاری

۲۳	۱ از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی
۲۳	۱.۱ جایگاه در نقشه
۲۳	۲.۱ ایده شهودی

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۲۴

۴.۱ ارتباط ۲۴

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۲۵

۲ جریان کاری کامل ۲۶

۱.۲ جایگاه در نقشه ۲۶

۲.۲ ایده شهودی ۲۶

۳.۲ حداقل فرمالیسم ۲۶

۴.۲ ارتباط ۲۸

۵.۲ چه وقت استفاده می شود ۲۸

بخش ۴ دو پرسش و دورهیافت ۲۹

۱ دو پرسش از یک هامیلتونی: دینامیک و طیف ۳۰

۱.۱ جایگاه در نقشه ۳۰

۲.۱ ایده شهودی ۳۰

۳.۱ حداقل فرمالیسم ۳۱

۴.۱ ارتباط ۳۱

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۳۲

۲ دورهیافت: تحول زمانی و محاسبه آدیاباتیک ۳۳

۱.۲ جایگاه در نقشه ۳۳

۲.۲ ایده شهودی ۳۳

۳.۲ قضیه آدیاباتیک: فرمول و پارامترها ۳۵

۴.۲ رده مسائل مناسب آدیاباتیک ۳۷

۵.۲ مثال کاری: از میدان عرضی به Ising ۳۸

۵۵	ارتباط	۶.۲
۵۵	چه وقت استفاده می شود	۷.۲

بخش ۵ جعبه ابزار

۵۷	جعبه ابزار دیجیتال: QSP, LCU, Trotter	۱
۵۷	جایگاه در نقشه	۱.۱
۵۷	ایده شهودی	۲.۱
۵۸	حداقل فرمالیسم	۳.۱
۵۸	ارتباط	۴.۱
۵۸	چه وقت استفاده می شود	۵.۱

۶۰	ابزارهای طیفی و ترکیبی: VQE و QPE	۲
۶۰	جایگاه در نقشه	۱.۲
۶۰	ایده شهودی	۲.۲
۶۱	حداقل فرمالیسم	۳.۲
۶۱	ارتباط	۴.۲
۶۱	چه وقت استفاده می شود	۵.۲

بخش ۶ اجرا، راستی آزمایی و قطب نما

۶۳	دیجیتال، آنالوگ، ترکیبی	۱
۶۳	جایگاه در نقشه	۱.۱
۶۳	ایده شهودی	۲.۱
۶۴	حداقل فرمالیسم	۳.۱
۶۴	ارتباط	۴.۱

۵.۱ چه وقت استفاده می شود ۶۴

۲ بستن حلقه: اندازه گیری، راستی آزمایی، برآورد منابع ۶۵

۱.۲ جایگاه در نقشه ۶۵

۲.۲ ایده شهودی ۶۵

۳.۲ حداقل فرمالیسم ۶۶

۴.۲ ارتباط ۶۶

۵.۲ چه وقت استفاده می شود ۶۶

۳ قطب‌نمای پژوهش ۶۷

۱.۳ جایگاه در نقشه ۶۷

۲.۳ ایده شهودی ۶۷

۳.۳ حداقل فرمالیسم ۶۸

۴.۳ ارتباط ۶۸

۵.۳ چه وقت استفاده می شود ۶۸

۴ واژه‌نامه مصوب ۷۰

مراجع ۷۳

این سند چگونه خوانده شود

مخاطب این متن خودِ پژوهشگر است. هدف آن نگه داشتن شمای کلی است تا در پیچ و خم مدار و فرمول گم نشوید. از دیگر سو برای روش ها و رهیافت های اصلی توضیحات و توصیفات مفصل آورده خواهد شد تا بخش مربوطه مرجعی باشد برای فهم ریاضیات و فیزیک مسئله. هر فصل کوتاه است، شهودی است، و همان فایل بعداً گسترش می یابد.

سه لایه را از هم جدا نگه دارید؛ درهم ریختگی معمولاً از قاطی کردن این هاست:

۱. هدف / مسئله — چه چیزی را می خواهیم بدانیم؟

۲. رهیافت محاسباتی — با چه مدل محاسباتی به آن می رسیم؟

۳. ابزار پیاده سازی — کدام زیرروال آن رهیافت را محقق می کند؟

نقشه زنده در فصل ۱ است. اگر وسط کار پژوهشی سردرگم شدید، به همان فصل و به قطب نمای فصل ۳ برگردید.

منبع واحد واژگان جدول ۱.۴ در فصل ۴ است. در متن روان، فارسی مصوب می آید و شکل انگلیسی در نخستین کاربرد هر فصل داخل پرانتز است. سرواژه ها و نام الگوریتم ها (QPE، QSP، LCU، Trotter، VQE) انگلیسی می مانند.

نسخه اول عمداً اثبات پیچیدگی، جزئیات مدار، و کد شبیه ساز ندارد؛ این ها در «جای توسعه» هر فصل فهرست شده اند.

بخش ۱

نقشه مفهومی

فصل ۱

نقشه زنده

۱.۱ جایگاه در نقشه

این فصل خود نقشه است. بقیه فصل‌ها به اینجا ارجاع می‌دهند.

۲.۱ ایده شهودی

پژوهش شبیه‌سازی کوانتومی^۱ یک خط مستقیم از «فیزیک» به «مدار» نیست. نخست یک مسئله فیزیکی به مدل ریاضی و سپس به هامیلتونی H تبدیل می‌شود. بعد باید دو چیز را جدا کرد:

- چه پرسشی از H دارید؟ تحول زمانی، یا طیف / حالت پایه؟
- با کدام رهیافت به آن می‌رسید؟ پیاده‌سازی $U(t)$ یا $f(H)$ ، مسیر آدیاباتیک، مهندسی آنالوگ، یا حلقه وردشی.

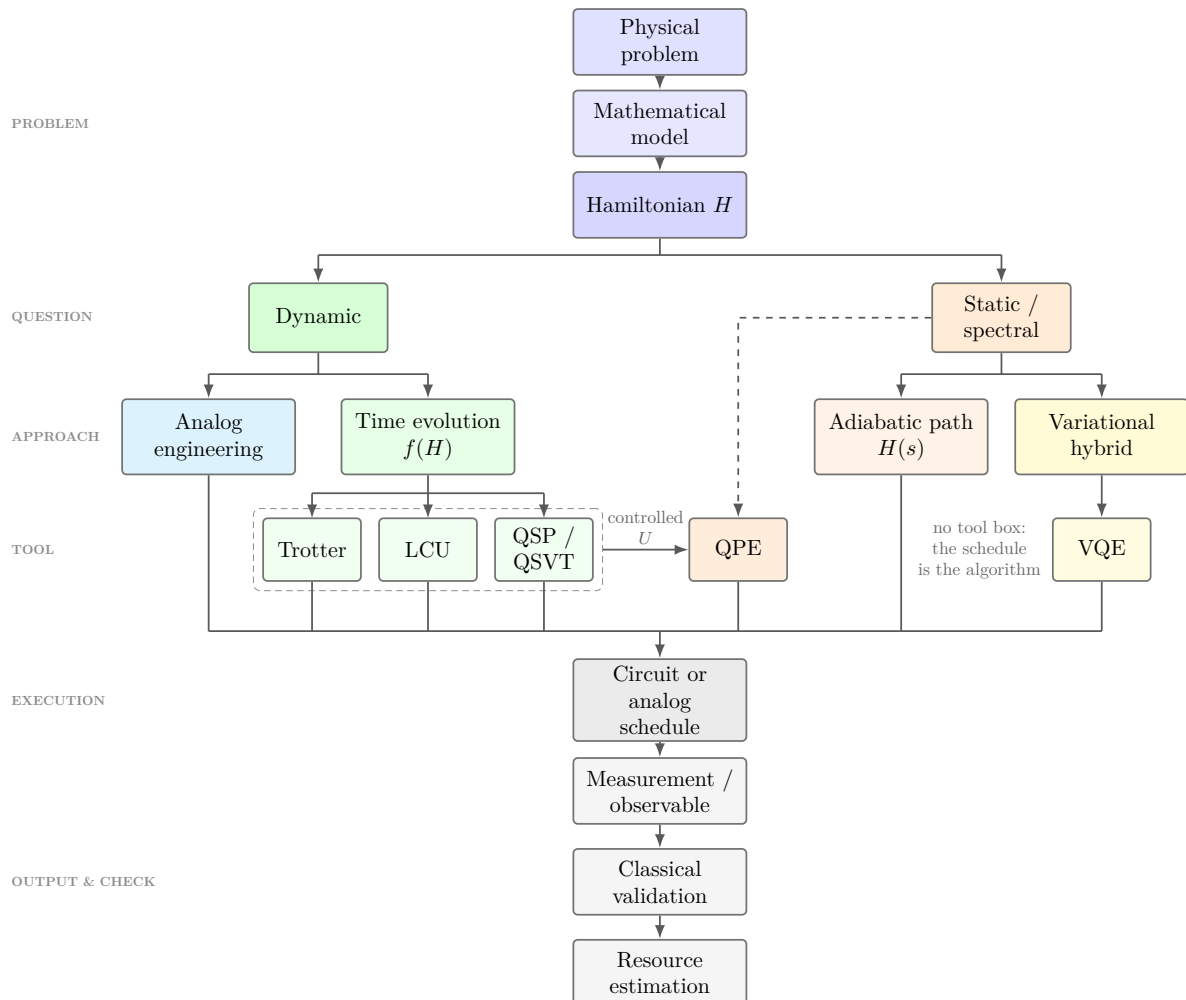
ابزارهایی مثل Trotter، LCU و QSP زیر رهیافت‌اند، نه هم‌سطح آن. برآورد فاز^۲ روی مرز دینامیک و طیف می‌نشیند، چون به تحول کنترل‌شده نیاز دارد.

اگر وسط جزئیات گم شدید، به این فصل برگردید و بپرسید: سؤال من کدام است؟ رهیافت کدام است؟ ابزار کدام است؟

^۱.quantum simulation
^۲.(QPE) phase estimation

۳.۱ حداقل فرمالیسم

جریان کاری^۳ کلی در شکل ۱.۱ آمده است.



شکل ۱.۱: نقشه پژوهشی در چهار لایه پس از H : پرسش، رهیافت، ابزار، اجرا. کادر خطچین دور خطچین از پرسش طیفی به QPE نشان می‌دهد این ابزار پرسش طیفی را جواب می‌دهد ولی از لایه رهیافت تحول عبور می‌کند. مسیر آدیاباتیک ابزار جداگانه ندارد و آنالوگ بدون گیت دیجیتال به اجرا می‌رسد.

اتصالات شکل ۱.۱ باید با همین تفکیک خوانده شوند:

- QSP / LCU / Trotter ابزار رهیافت تحول $f(H)$ هستند؛ $U(t) = e^{-iHt}$ فقط یک کاربرد است. هر سه، جدا از هم، به اجرا می‌رسند.
- QPE ابزار طیفی است اما ورودی‌اش تحول کنترل شده است؛ بنابراین از جعبه ابزارهای U تغذیه می‌شود، نه از مسیر آدیاباتیک و نه فقط از LCU.

- مسیر آدیاباتیک $H(s)$ یک رهیافت موازی با تحول و وردشی است، نه زیرروال Trotter و نه پیش نیاز QPE.

- VQE زیر رهیافت وردشی / ترکیبی است، نه تجزیه e^{-iHt} .

- مهندسی آنالوگ از پرسش دینامیکی می آید و بدون عبور از گیت های دیجیتال به اجرا می رسد.

جدول ۱.۱: از پرسش علمی به رهیافت و ابزار نوعی.

ابزار نوعی	رهیافت	پرسش	اگر می خواهید
QSP, LCU, Trotter	تحول زمانی $f(H)$	دینامیک	$ \psi(t)\rangle$ یا مشاهده پذیر وابسته به t
QPE, $H(s)$, VQE	وردشی، آدیاباتیک، یا QPE	ایستا / طیفی	انرژی پایه یا گاف
شبیه سازی U سپس QPE	تحول کنترل شده + برآورد فاز	طیفی	ویژه مقدارهای H با دقت بالا
QPE, QSP	$f(H)$ یا تحول	پل دینامیک-طیف	تابع پاسخ / Green
H_{target} نگاشت	آنالوگ	دینامیک یا ایستا	مهندسی مستقیم H روی سخت افزار
$H(s)$ زمان بندی	آدیاباتیک	ایستا	ماندن در حالت پایه لحظه ای

۴.۱ ارتباط

قرارداد واژگان در فصل ۴ است. سه لایه مفهومی در فصل ۴، جریان کاری با مثال در فصل ۲، و درخت تصمیم در فصل ۳ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می شود

هر بار که یک مقاله، یک روش، یا یک ایده پژوهشی جدید دیدید و ندانستید زیر کدام شاخه است. نکته ۱.۱ (جای توسعه). افزودن سطر برای مسائل گرمایی، سامانه کوانتومی باز، و ترابرد؛ تفکیک digital adiabatic از آدیاباتیک آنالوگ در خود نمودار.

بخش ۲

پایه‌های محاسباتی

فصل ۱

الگوریتم چیست؟

۱.۱ جایگاه در نقشه

لایه صفر: قبل از کوانتوم. بدون این تعریف، «الگوریتم کوانتومی» با سخت افزار یا با یک گیت خاص قاطی می شود. در نقشه فصل ۱ هنوز به هامیلتونی نرسیده ایم؛ اینجا فقط می گوئیم دستور حل مسئله چیست.

۲.۱ ایده شهودی

الگوریتم یک دستورالعمل محاسباتی است: ورودی مشخص می گیرد، با تعداد متناهی گام بدون ابهام پیش می رود، و خروجی می دهد. رایانه، آزمایشگاه، یا کاغذ و قلم مجری اند، نه خود الگوریتم. سه پرسش همیشه همراه الگوریتم اند: درستی (آیا خروجی همان چیزی است که مسئله می خواهد؟)، پایان پذیری (آیا حتماً تمام می شود؟)، و هزینه (با اندازه ورودی، زمان و حافظه چطور رشد می کنند؟). شهود مفید: دستور پخت غذا الگوریتم نیست اگر «کمی نمک» مبهم بماند. الگوریتم وقتی الگوریتم است که اجراکننده های مختلف، با همان ورودی، به همان نتیجه برسند (تا حد خطای اعلام شده).

۳.۱ حداقل فرمالیسم

یک الگوریتم A را می توان نگاشتی از نمونه مسئله x به خروجی $A(x)$ دانست، به همراه مدلی از هزینه (تعداد گام، عمق مدار، تعداد پرسش از یک اوراکل). در این سند دو تمایز کافی است:

• مسئله — چه چیزی پرسیده می‌شود؟ (مثلاً انرژی پایه یک مدل)

• الگوریتم — با چه روالی به پاسخ می‌رسیم؟

پیچیدگی را اینجا وارد جزئیات نمی‌کنیم. «کوانتومی بودن» مدل اجرا را عوض می‌کند، نه تعریف الگوریتم را.

۴.۱ ارتباط

خانواده‌های کلاسیک مرتبط در فصل ۲، مدل محاسباتی کوانتومی در فصل ۳، و تمایز الگوریتم در برابر شبیه‌سازی در برابر ابزار در فصل ۴ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی وسوسه می‌شوید Trotter یا VQE را «خود مسئله» بنامید. آن‌ها الگوریتم یا زیرروال‌اند؛ مسئله چیز دیگری است (مثلاً تحول یک مدل هابارد).

نکته ۱.۱ (جای توسعه). مدل‌های هزینه (مدار، پرسمان، فضا)؛ تمایز الگوریتم دقیق، تقریبی، تصادفی و اکتشافی؛ اشاره به Church–Turing و نسخه کوانتومی آن.

فصل ۲

خانواده‌های کلاسیک مرتبط

۱.۲ جایگاه در نقشه

هنوز در لایه کلاسیک هستیم. هدف، کاتالوگ الگوریتم‌های عمومی نیست؛ فقط خانواده‌هایی که بعداً با شبیه‌سازی یا الگوریتم کوانتومی تلاقی مفهومی دارند.

۲.۲ ایده شهودی

هر بار که یک الگوریتم کوانتومی می‌بینید، معمولاً جانشین یا رقیب یک روال کلاسیک است. اگر آن رقیب را شناسید، نمی‌فهمید کوانتوم دقیقاً چه چیزی را عوض کرده: مدل هزینه را، نمایش حالت را، یا خود سؤال را. پنج خانواده برای این سند کافی‌اند.

جستجو و بهینه‌سازی. جستجوی ناساخت‌یافته و بهینه‌سازی ترکیبیاتی. در کوانتوم: QAOA، Grover، و بازپخت کوانتومی.^۱

تبدیل فوریه. از حوزه زمان/مکان به بسامد. نسخه کوانتومی آن QFT است و ستون برآورد فاز.

^۱quantum annealing.

دستگاه خطی و زیرفضای Krylov. حل $Ax = b$ و استخراج اطلاعات طیفی با تکرارهای ماتریسی. در کوانتوم: HHL و به طور کلی تر توابعی از عملگر از راه بلوک‌کدگذاری.^۲ شبیه‌سازی هامیلتونی هم از همین جنس است: اعمال تابعی از H .

نمونه‌برداری و مونت‌کارلو. برآورد یک مقدار با نمونه‌های تصادفی. نسخه کوانتومی اغلب برآورد دامنه است. در فیزیک بس ذره‌ای،^۳ مونت‌کارلو کوانتومی خودش یک رقیب کلاسیک جدی است.

شبیه‌سازی کلاسیک سامانه‌های کوانتومی. این مهم‌ترین رقیب مستقیم پژوهش شماست: قطری‌سازی دقیق و شبیه‌سازی بردار حالت^۴ (دقیق، نمایی در تعداد ذرات)؛ مونت‌کارلو کوانتومی (گاهی مقیاس بهتر، با محدودیت علامت)؛ و شبکه تانسوری^۵ و حالت حاصل ضرب ماتریسی^۶ از جمله DMRG، که برای درهم‌تنیدگی محدود قوی‌اند [۱، ۲]. الگوریتم کوانتومی وقتی معنا دارد که یکی از این مسیرها از نظر مقیاس، دقت، یا نوع سؤال ناکافی شود.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

هزینه کلاسیک شبیه‌سازی یک سامانه کوانتومی عمومی معمولاً با بُعد فضای هیلبرت — یعنی به طور نمایی با تعداد ذرات — رشد می‌کند. استثناها همان روش‌هایی‌اند که ساختار (محلی بودن، نبود علامت، درهم‌تنیدگی کم) را استثمار می‌کنند.

۴.۲ ارتباط

تعریف الگوریتم در فصل ۱، مدل کوانتومی در فصل ۳، مدل‌های فیزیکی در فصل ۱، و راستی‌آزمایی با حد کلاسیک در فصل ۲ آمده است.

^۲.block-encoding

^۳.many-body

^۴.state vector simulation

^۵.tensor network

^۶.matrix product state

۵.۲ چه وقت استفاده می شود

قبل از انتخاب یک الگوریتم کوانتومی بپرسید: همین سؤال را کلاسیک تا چه اندازه و با چه روشی می توانم جواب بدهم؟

نکته ۱.۲ (جای توسعه). جدول مقیاس بندی کیفی میان قطری سازی، MPS، QMC و مدار کوانتومی؛ قانون مقیاس بندی هزینه در هر خانواده.

فصل ۳

مدل محاسباتی کوانتومی

۱.۳ جایگاه در نقشه

این فصل می‌گوید رایانه کوانتومی و الگوریتم کوانتومی کجا روی نقشه می‌نشینند: یک مدل اجرای تازه برای همان مفهوم الگوریتم، نه صرفاً رایانه‌ای سریع‌تر.

۲.۳ ایده شهودی

رایانه کلاسیک بیت را در 0 یا 1 نگه می‌دارد. رایانه کوانتومی با حالت‌هایی در فضای هیلبرت کار می‌کند. سه منبع محاسبات را از کلاسیک جدا می‌کنند: ^۱ تداخل، ^۲ درهم‌تنیدگی، ^۳ و درهم‌تنیدگی. الگوریتم کوانتومی روالی است که از این منابع برای یک مسئله با ورودی کلاسیک یا کوانتومی استفاده می‌کند و در پایان با اندازه‌گیری به خروجی کلاسیک (یا به یک حالت کوانتومی مفید) می‌رسد [۳]. شبیه‌سازی کوانتومی یک کلاس از مسئله‌ها روی همین مدل است، نه تعریف خودِ مدل [۴، ۵، ۶]. سخت‌افزار سه شکل اصلی دارد که بعداً تکرار می‌شوند:

۱. مدار گیتی (دیجیتال): دنباله گیت‌ها از یک مجموعه گیت جهانی؛^۴

۲. آنالوگ: مهندسی خودِ هامیلتونی روی دستگاه؛

^۱.superposition

^۲.interference

^۳.entanglement

^۴.universal gate set

۳. آدیاباتیک: محاسبه با مسیر کند $H(s)$.

این سه، سه رهیافت اجرا هستند. یک هدف پژوهشی (مثلاً انرژی پایه هابارد) ممکن است با هر سه دنبال شود.

۳.۳ حداقل فرمالیسم

مدل مدار: حالت $|\psi\rangle$ روی n کیوبیت، تحول یکانی U ساخته شده از گیت های محلی، سپس اندازه گیری در یک پایه. خروجی الگوریتم نوعاً یک برآورد از $\langle\psi|O|\psi\rangle$ است، نه کل تابع موج مگر در مسائل کوچک. تمایز کوتاه: گیت^۵ دستور موضعی است؛ مدار الگوریتم در مدل دیجیتال است؛ زمان بندی هامیلتونی الگوریتم در مدل آنالوگ یا آدیاباتیک است.

۴.۳ ارتباط

الگوریتم به معنای عام در فصل ۱، سه لایه در فصل ۴، دیجیتال در برابر آنالوگ در فصل ۱، و تحول در برابر آدیاباتیک در فصل ۲ آمده است.

۵.۳ چه وقت استفاده می شود

وقتی می پرسید الگوریتم های کوانتومی چه هستند، و شبیه سازی و رایانه کوانتومی کجای این بحث اند. پاسخ کوتاه: رایانه مدل اجراست؛ الگوریتم روال است؛ شبیه سازی یک خانواده از مسائل روی همان مدل است.

نکته ۱.۳ (جای توسعه). مدل پرسمان و BQP در حد یک پاراگراف؛ نویز و ناهمدوسی به عنوان فاصله مدل آرمانی از دستگاه؛ early-FTQC در برابر NISQ.

^۵gate.

فصل ۴

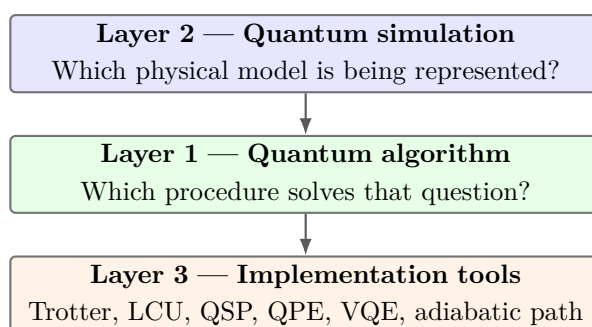
سه لایه: الگوریتم، شبیه‌سازی، ابزار

۱.۴ جایگاه در نقشه

این فصل ستون مفهومی کل سند است. درهم‌ریختگی پژوهشی معمولاً از قاطی کردن این سه لایه می‌آید. جدول عملی «اگر می‌خواهید...» در فصل ۱ است.

۲.۴ ایده‌شهودی

سه مفهوم نزدیک‌اند ولی یکی نیستند. شکل ۱.۴ ترتیب منطقی‌شان را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۴: سه لایه نزدیک ولی جدا: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی مطالعه می‌شود؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال چگونه ساخته می‌شود.

لایه ۱ — الگوریتم کوانتومی. دستورالعمل محاسباتی برای حل یک مسئله. مثال: با این مدار، انرژی پایه را تا خطای ϵ برآورد کن.

لایه ۲ — شبیه‌سازی کوانتومی. استفاده از یک سامانه کوانتومی برای بازنمایی و مطالعه یک سامانه یا مدل کوانتومی دیگر. اینجا هدف پژوهشی است: مدل هابارد، یک مولکول، یک نظریه پیمانه‌ای شبکه‌ای.^۱ شبیه‌سازی می‌تواند دیجیتال، آنالوگ، یا ترکیبی باشد. شبیه‌سازی یک گیت خاص نیست [۶، ۷].

لایه ۳ — روش‌های پیاده‌سازی. ابزارهایی برای تحقق یک هدف محاسباتی مشخص: Trotter، ترکیب خطی یکانی‌ها (LCU)، پردازش سیگنال کوانتومی (QSP)، برآورد فاز (QPE)، VQE، و تحول آدیاباتیکی. جمله جهت‌یاب: شبیه‌سازی می‌گوید چه مدلی را مطالعه می‌کنیم؛ الگوریتم می‌گوید با چه روالی؛ ابزار می‌گوید آن روال را چگونه روی دستگاه می‌سازیم.

۳.۴ حداقل فرمالیسم

جدول ۱.۴: نمونه جداسازی سه لایه.

نمونه	می‌خواهید	لایه
دینامیک هابارد پس از تغییر ناگهانی هامیلتونی (quench)	مسئله را نام ببرید	۲
آماده‌سازی $ \psi_0\rangle$ ، اعمال $U(t)$ ، اندازه‌گیری O	روال حل را بنویسید	۱
فرمول حاصل ضربی یا QSP	$U(t)$ را بسازید	۳
QPE که زیرروال شبیه‌سازی کنترل شده است	ویژه مقدار را بخوانید	۱ و ۳
VQE: آنزات وردشی + بهینه‌ساز کلاسیک	حالت پایه روی NISQ	۱ و ۳

یک ابزار می‌تواند در چند الگوریتم ظاهر شود. Trotter هم دینامیک می‌سازد، هم مسیر آدیاباتیکی دیجیتال، هم ورودی QPE.

۴.۴ ارتباط

مدل اجرا در فصل ۲، مدل‌های فیزیکی در فصل ۱، رهیافت‌ها در فصل ۲، و ابزارها در فصل‌های ۱ و ۲ آمده‌اند.

^۱lattice gauge theory.

۵.۴ چه وقت استفاده می شود

قبل از خواندن هر مقاله پرسید: این کار مسئله است، الگوریتم است، یا ابزار؟ اگر هر سه را در یک جمله قاطی کردید، به این فصل برگردید.

نکته ۱.۴ (جای توسعه). تمایز شبیه سازی آنالوگ فاینمن در برابر شبیه سازی دیجیتال لوید؛ جایگاه نمونه برداری بوزونی به عنوان مسئله ای مجزا از شبیه سازی هامیلتونی.

بخش ۳

از مسئله فیزیکی تا جریان کاری

فصل ۱

از مسئله فیزیکی تا هامیلتونی

۱.۱ جایگاه در نقشه

بالای نمودار فصل ۱: مسئله فیزیکی $\rightarrow$ مدل ریاضی $\rightarrow$ هامیلتونی H . قبل از انتخاب Trotter یا VQE باید معلوم شود H چیست و جمله‌هایش چه ساختاری دارند.

۲.۱ ایده شهودی

فیزیک خام مستقیماً الگوریتم نمی‌شود. نخست مدلی می‌سازیم که درجات آزادی را نگه می‌دارد و بقیه را دور می‌ریزد. خروجی این مرحله تقریباً همیشه یک هامیلتونی است،

$$H = \sum_j h_j, \quad (1.1)$$

که هر h_j موضعی یا کم‌وزن است. از اینجا به بعد، مسیر الگوریتمی برای مدل‌های خیلی متفاوت شبیه هم می‌شود. آنچه عوض می‌شود کدگذاری درجات آزادی روی کیوبیت (یا مد بوزونی) و تعداد و نوع جمله‌هاست. چهار خانواده برای جهت‌یابی کافی‌اند؛ هیچ‌کدام را اینجا حل نمی‌کنیم.

اسپین: Ising و Heisenberg. ساده‌ترین ورود. درجات آزادی اسپین روی شبکه؛ H جمع جمله‌های دو جسمی مثل $Z_i Z_j$ یا $\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$. شهود: مغناطیس، شیشه اسپینی، و بسیاری مسائل بهینه‌سازی که به Ising نگاشته می‌شوند.

هابارد (فرمی و بوز). مدل استاندارد همبستگی قوی: ذرات روی شبکه می‌پرند (t) و اگر روی یک سایت باشند انرژی U می‌پردازند. فرمی-هابارد الکترون‌های همبسته است؛ بوز-هابارد اتم‌های سرد در شبکه نوری. پرسش‌های نوعی: عایق مات، ابرشاره، ترابرد، دینامیک پس از تغییر ناگهانی هامیلتونی.

ساختار الکترونی مولکولی. الکترون‌ها در میدان هسته‌ها. پس از انتخاب پایه و اغلب یک فضای فعال،^۱ H به شکل فرمیونی یا پائولی درمی‌آید [۸، ۹]. شیمی کوانتومی از همین‌جا به VQE و به شبیه‌سازی تحمل‌پذیر در برابر خطا وصل می‌شود.

میدان روی شبکه و نظریهٔ پیمانه‌ای شبکه‌ای. میدان کوانتومی پیوسته را روی شبکه می‌نشانند تا درجات آزادی متناهی شود. نظریه‌های پیمانه‌ای قیده‌ای موضعی (قانون گاوس) دارند؛ همین قیدها کدگذاری را سخت‌تر از هابارد می‌کنند.

۳.۱ حداقل فرمالیسم

شکل نوعی:

$$H_{\text{spin}} = \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} \sigma_i \cdot \sigma_j + \sum_i h_i \sigma_i^z, \quad (2.1)$$

$$H_{\text{Hubbard}} = -t \sum_{\langle ij \rangle \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \quad (3.1)$$

$$H_{\text{mol}} = \sum_{pq} h_{pq} a_p^\dagger a_q + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} h_{pqrs} a_p^\dagger a_q^\dagger a_r a_s. \quad (4.1)$$

پس از H ، سؤال پژوهشی به فصل ۱ می‌رود نه به «نوع ماده».

۴.۱ ارتباط

سه لایه در فصل ۴، جریان کاری با مثال هابارد در فصل ۲، رقبا کلاسیک در فصل ۲، و کدگذاری و سخت‌افزار در فصل ۱ آمده است.

^۱active space

۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی مقاله یا ایده تازه‌ای دیدید، اول بپرسید مدل کدام است و H چند جمله و از چه نوعی دارد؛ قبل از انتخاب الگوریتم.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). نگاشت فرمیون به کیوبیت (Jordan–Wigner, Bravyi–Kitaev)؛ مدل‌های ارتعاشی–الکترونی و مد بوزونی؛ جزئیات قید پیمانه‌ای.

فصل ۲

جریان کاری کامل

۱.۲ جایگاه در نقشه

این فصل همان نمودار فصل ۱ را با یک مثال پیمایش می‌کند تا مسیر از فیزیک تا برآورد منابع در ذهن یک خط شود.

۲.۲ ایده شهودی

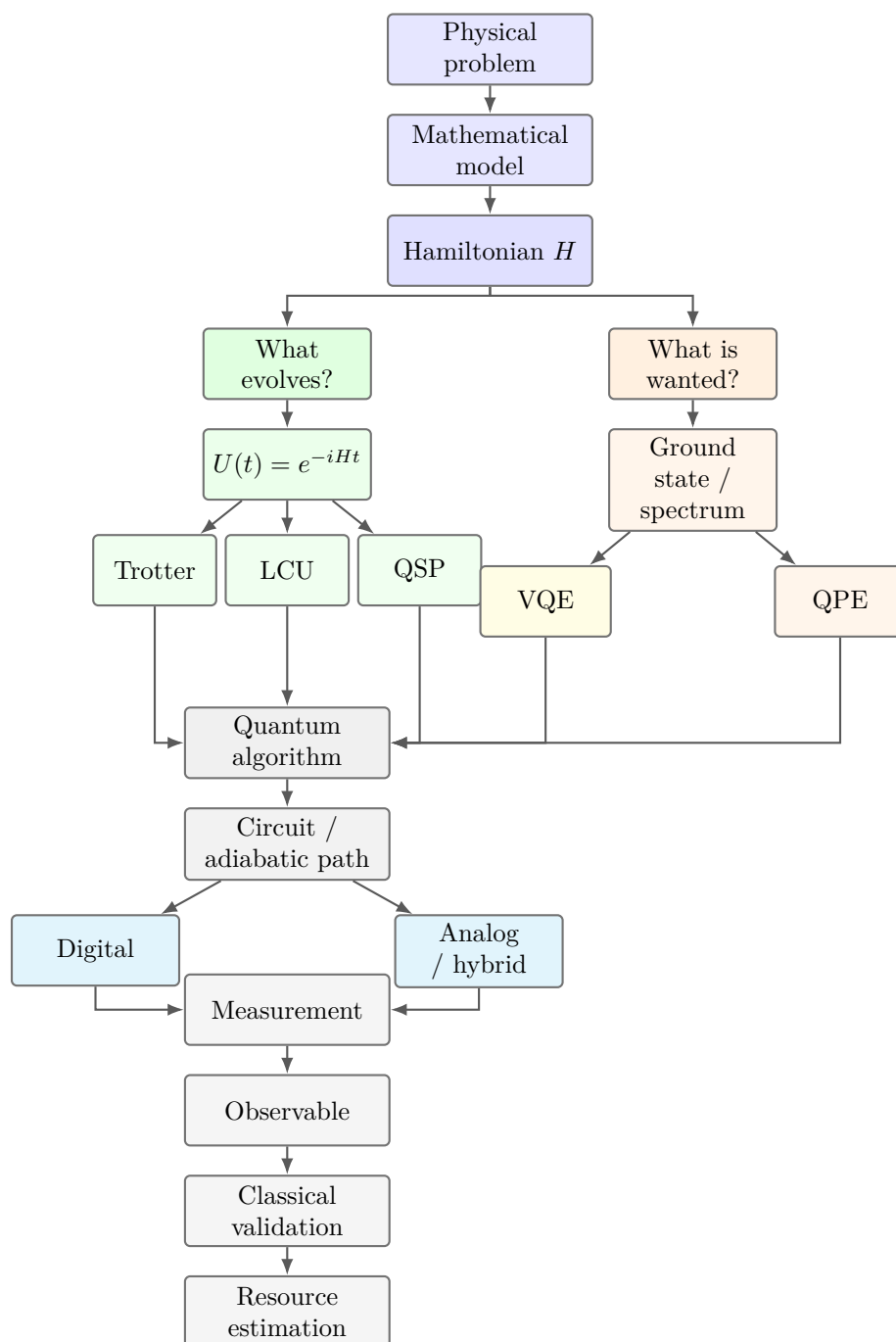
پس از داشتن H دو پرسش جدا می‌شوند: چه چیزی تحول می‌کند (مسئله دینامیکی: $U(t) = e^{-iHt}$) و چه چیزی خواسته می‌شود (مسئله ایستا / طیفی). هر پرسش یک یا چند رهیافت دارد؛ هر رهیافت ابزار می‌گیرد؛ ابزار به مدار یا زمان‌بندی سخت‌افزار تبدیل می‌شود؛ خوانش یک مشاهده‌پذیر می‌دهد؛ راستی‌آزمایی کلاسیک می‌گوید عدد باورپذیر است؛ برآورد منابع می‌گوید این مسیر شدنی است یا نه. شکل ۱.۲ همین زنجیره را نشان می‌دهد.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

مثال پیمایش: مدل هابارد.

۱. مسئله فیزیکی: دینامیک الکترون‌های همبسته پس از یک تغییر ناگهانی هامیلتونی، یا انرژی حالت پایه.

From physical problem to a checked observable



شکل ۱.۲: جریان کاری از مسئله فیزیکی تا برآورد منابع. انشعاب میانی همان دو پرسش فصل ۱ است؛ پایین نمودار انتخاب بستر اجراست نه انتخاب مسئله.

۲. مدل: فرمی-هابارد با t و U .

۳. هامیلتونی: همان H فصل ۱.

۴. انشعاب سؤال: اگر quench است، رهیافت تحول زمانی $\rightarrow$ Trotter یا QSP $\rightarrow$ مدار دیجیتال $\rightarrow$ اندازه گیری چگالی یا جریان. اگر انرژی پایه است: VQE (نزدیک مدت)، یا مسیر آدیاباتیک، یا QPE روی $U = e^{-iHt}$ (تحمل پذیر در برابر خطا).

۵. راستی آزمایی: حد $U = 0$ ، شبکه کوچک با قطری سازی، تقارن تعداد ذره.

۶. برآورد منابع: تعداد کیوبیت پس از کدگذاری فرمیونی، عمق مدار، گام های تروتتر یا درجه چند جمله ای QSP، دقت مشاهده پذیر.

همین اسکلت برای Heisenberg یا نظریه پیمانه ای شبکه ای تکرار می شود؛ فقط بلوک «مدل» و «کدگذاری» عوض می شود.

۴.۲ ارتباط

نقشه فشرده در فصل ۱، مدل ها در فصل ۱، دو پرسش در فصل ۱، دو رهیافت در فصل ۲، و بستن حلقه در فصل ۲ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می شود

برای دیدن شمای کلی در یک نگاه، و برای توضیح دادن مسیر یک پروژه به خودتان در چند دقیقه. نکته ۱.۲ (جای توسعه). نمودار دوم مخصوص سامانه کوانتومی باز (معادله مادر، مسیرهای کوانتومی)؛ جعبه جدا برای پاسخ خطی؛ نمونه عددی کوچک (2×2 هابارد).

بخش ۴

دو پرسش و دو رهیافت

فصل ۱

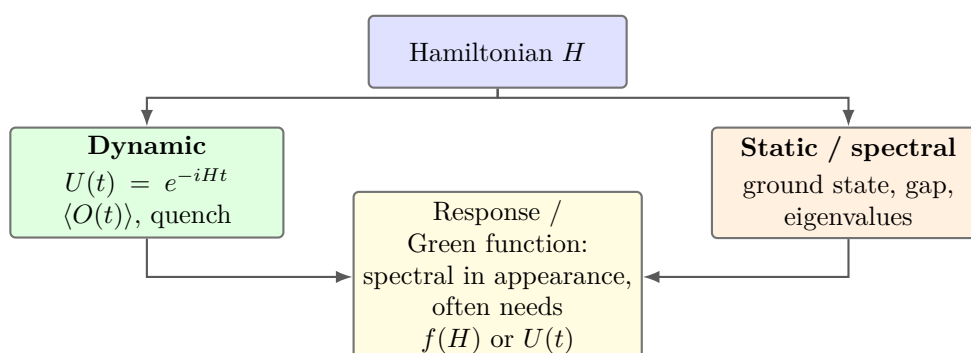
دو پرسش از یک هامیلتونی: دینامیک و طیف

۱.۱ جایگاه در نقشه

اولین انشعاب بعد از H : دینامیک در برابر ایستا / طیفی. همه ابزارهای بعدی زیر یکی از این دو پرسش می‌نشینند، یا روی پل میانشان.

۲.۱ ایده شهودی

هامیلتونی هم مولد حرکت است و هم تعیین‌کننده انرژی‌های مجاز. از یک H می‌توان دو خانواده سؤال پرسید که الگوریتم‌هایشان فرق دارد. شکل ۱.۱ این انشعاب را نشان می‌دهد.



شکل ۱.۱: دو پرسش از یک H . تابع پاسخ روی مرز است: ظاهراً طیفی است، اما اغلب به $f(H)$ یا تحول زمانی نیاز دارد.

پرسش دینامیکی — تحول زمانی. حالت چطور با زمان عوض می‌شود؟ شکل نوعی: سامانه در $|\psi_0\rangle$ است، H ثابت می‌ماند یا ناگهان عوض می‌شود، و می‌خواهیم $|\psi(t)\rangle$ یا $\langle O(t) \rangle$ را بدانیم. شهود: فیلم حرکت سامانه. تغییر ناگهانی هامیلتونی نمونه استاندارد است.

پرسش ایستا / طیفی. چه انرژی‌هایی مجازند؟ حالت پایه چیست؟ گاف چقدر است؟ شهود: طیف خطوط یک اتم، یا کمینه انرژی یک مولکول. اینجا «زمان» هدف نیست؛ ویژه‌مقادیرها و ویژه‌بردارها هدف‌اند.

پل: پاسخ خطی. تابع گرین یا تابع طیفی ظاهراً طیفی است، اما محاسبه عملی‌اش اغلب به $f(H)$ یا به تحول زمانی نیاز دارد.

۳.۱ حداقل فرمالیسم

دینامیک بسته (یکانی)، با $\hbar = 1$:

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi_0\rangle, \quad U(t) = e^{-iHt}, \quad (1.1)$$

و مشاهده‌پذیر

$$\langle O(t) \rangle = \langle \psi_0 | U^\dagger(t) O U(t) | \psi_0 \rangle. \quad (2.1)$$

ایستا: $H|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$ ؛ حالت پایه $|E_0\rangle$ ؛ گاف $\Delta = E_1 - E_0$. اگر بتوان $U(t)$ را ساخت، برآورد فاز می‌تواند از ویژه‌فاز U به E_n برسد. پس ابزار دینامیک، ورودی بعضی الگوریتم‌های طیفی است.

۴.۱ ارتباط

جریان کاری در فصل ۲، رهیافت‌ها در فصل ۲، ساخت $U(t)$ و $f(H)$ در فصل ۱، و QPE و VQE در فصل ۲ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می شود

اولین سؤال بعد از نوشتن H : فیلم می خواهم یا طیف؟ تا این را مشخص نکنید، انتخاب بین Trotter و VQE بی معناست.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). دینامیک گرمایی و رسیدن به تعادل گرمایی؛ سامانه کوانتومی باز و معادله مادر؛ فرمول بندی پاسخ خطی با یک مثال.

فصل ۲

دو رهیافت: تحول زمانی و محاسبه آدیاباتیکی

۱.۲ جایگاه در نقشه

دومین انشعاب بزرگ: چگونه از H برای محاسبه استفاده می‌کنیم. ابزارهایی مثل Trotter زیر رهیافت تحول‌اند؛ مسیر $H(s)$ خود رهیافت آدیاباتیکی است.

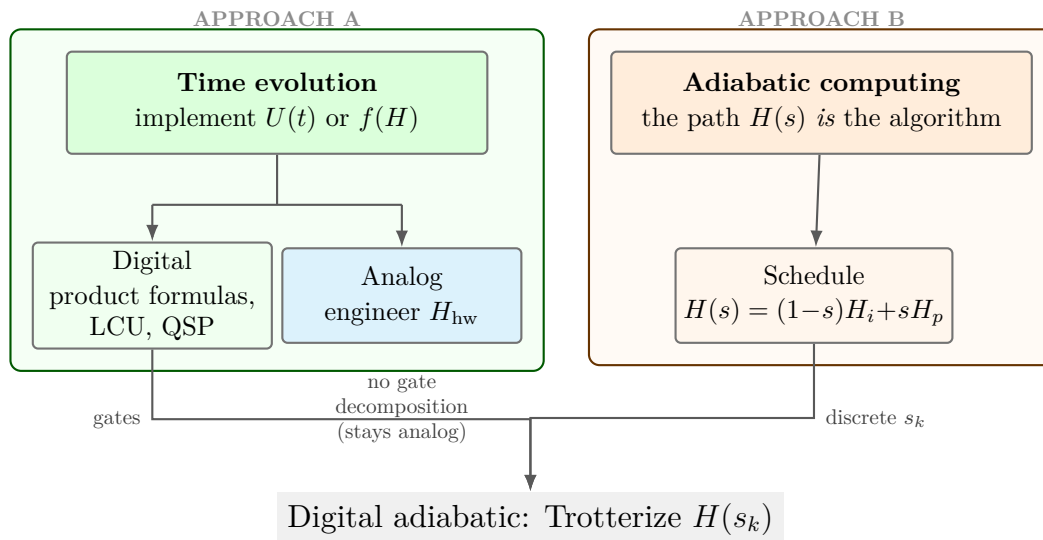
۲.۲ ایده شهودی

شکل ۱.۲ دو رهیافت و نقطه اتصال‌شان را نشان می‌دهد.

الف) رهیافت تحول زمانی / شرودینگر. هدف: ساختن یا مهندسی $U(t) = e^{-iHt}$ یا به‌طور کلی‌تر یک تابع $f(H)$. دیجیتال: $U(t)$ را به گیت تجزیه می‌کنیم (فصل ۱). آنالوگ: خود H را روی سخت‌افزار می‌سازیم تا طبیعت انتگرال زمانی را بگیرد (فصل ۱). شهود: سامانه را حرکت می‌دهیم و در زمان t نگاه می‌کنیم.

ب) رهیافت محاسبه آدیاباتیکی. اینجا محاسبه برابر است با یک مسیر در فضای هامیلتونی‌ها، نه یک $U(t)$ ثابت. معمولاً

$$H(s) = (1-s) H_{\text{init}} + s H_{\text{problem}}, \quad s \in [0, 1]. \quad (1.2)$$



شکل ۱.۲: رهیافت تحول زمانی در برابر محاسبهٔ آدیاباتیکی. آنالوگ زیر تحول می‌ماند و به گیت تجزیه نمی‌شود؛ مسیر آدیاباتیکی را می‌توان با ابزار دیجیتال همان ستون چپ گسسته کرد (digital adiabatic)، پس این دو رقیب مطلق نیستند.

اگر $s(t)$ به قدر کافی آرام عوض شود و گاف لحظه‌ای صفر نشود، حالت در پایهٔ لحظه‌ای می‌ماند. شهود: به جای شکستن e^{-iHt} به گیت، مسئله را در خود هامیلتونی روشن می‌کنید. جزئیات قضیه، پارامترها، و یک مثال کامل Ising در بخش‌های ۳.۲ و ۵.۲ آمده است.

سه چیز که نباید قاطی شوند:

- **شبیه‌سازی آنالوگ:** $H_{hw} \approx H_{\text{target}}$ ؛ لزوماً آدیاباتیکی نیست و می‌تواند تحول واقعی زمان را بدهد.
- **محاسبهٔ آدیاباتیکی (AQC):** مسیر $H(s)$ خود الگوریتم است؛ هدف نوعاً حالت پایه است.
- **بازپخت کوانتومی:** خویشاوند نوفه‌دار و بهینه‌سازی محور AQC؛ با شبیه‌سازی دقیق دینامیک یکی نیست.

شکست رهیافت آدیاباتیکی همان دینامیک غیرآدیاباتیکی است: پرش به ترازهای بالاتر وقتی گاف کوچک یا سرعت زیاد است.

اتصال دورهیافت. مسیر آدیاباتیکی را می‌توان با فرمول حاصل ضربی دیجیتال کرد (digital adiabatic): همان Trotter، اما روی $H(s_k)$ در گام‌های گسسته.

۳.۲ قضیه آدیاباتیک: فرمول و پارامترها

فرض کنید خانواده هامیلتونی‌های

$$H(s), \quad s \in [0, 1], \quad (۲.۲)$$

در هر s قطری پذیر باشد و ویژه مقادیرش را به صورت صعودی $E_0(s) \leq E_1(s) \leq \dots$ بنویسیم. ویژه بردار متناظر با پایه را $|\psi_0(s)\rangle$ می‌نامیم (ویژه حالت لحظه‌ای^۱). گاف لحظه‌ای^۲ میان پایه و اولین تراز برانگیخته

$$\Delta(s) := E_1(s) - E_0(s) \quad (۳.۲)$$

است و کمینه آن روی مسیر،

$$\Delta_{\min} := \min_{s \in [0, 1]} \Delta(s), \quad (۴.۲)$$

پارامتر تعیین‌کننده سختی مسیر است (شکل ۲.۲).

زمان‌بندی^۳ نگاشت زمان فیزیکی به پارامتر بی‌بعد است: $s = s(t)$ با $s(0) = 0$ و $s(T) = 1$. ساده‌ترین انتخاب خطی است،

$$s(t) = \frac{t}{T}, \quad t \in [0, T], \quad (۵.۲)$$

ولی هر $s(t)$ یکنواخت هموار قابل قبول است. سامانه از معادله شرودینگر زمان وابسته پیروی می‌کند:

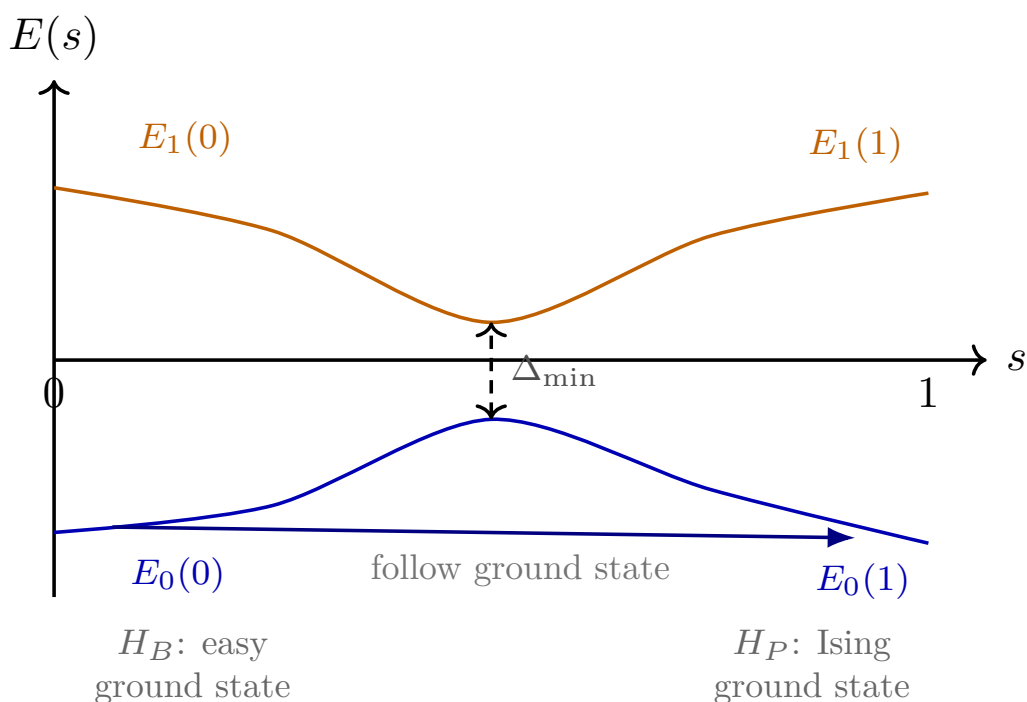
$$i \partial_t |\Psi(t)\rangle = H(s(t)) |\Psi(t)\rangle. \quad (۶.۲)$$

بیان کاری قضیه. اگر سامانه در $t = 0$ در $|\psi_0(0)\rangle$ باشد، گاف در طول مسیر مثبت بماند ($\Delta_{\min} > 0$)، و زمان کل T به قدر کافی بزرگ باشد، آنگاه در $t = T$ حالت به $|\psi_0(1)\rangle$ نزدیک می‌ماند. یک کران کافی

^۱.instantaneous eigenstate

^۲.instantaneous gap

^۳.schedule



شکل ۲.۲: طیف لحظه‌ای در طول مسیر s . حالت سامانه باید روی شاخه پایه بماند؛ تنگ‌ترین گاف $\Delta_{\min}$ تعیین می‌کند مسیر چقدر باید آرام باشد.

رایج (نه لزوماً بهینه) این است [۱۰]:

$$T \gtrsim \frac{\max_s \|\partial_s H(s)\|}{\Delta_{\min}^2} \frac{1}{\varepsilon}, \quad (۷.۲)$$

که ε خطای مجاز در فاصله از پایه نهایی است و $\|\cdot\|$ هنجار عملگری مناسب. شهود: صورت کسر شدت تغییر هامیلتونی را می‌سنجد؛ مخرج می‌گوید گاف کوچک‌تر $\Rightarrow$ مسیر گران‌تر.

پارامترها، یک‌جا.

- H_{init} یا H_B : هامیلتونی آغازین با پایه آسان (آماده یا شناخته‌شده).
- H_{problem} یا H_P : هامیلتونی مسئله؛ پایه آن همان پاسخی است که می‌خواهیم.
- s یا $s(t)$: پارامتر درونیابی / زمان‌بندی.
- $\Delta(s)$ و $\Delta_{\min}$: گاف لحظه‌ای و کمینه‌اش؛ گلوگاه منابع.
- T : زمان کل اجرا؛ باید با (۷.۲) سازگار باشد.

• ε : خطای مجاز نسبت به $|\psi_0(1)\rangle$.

برای درونیابی خطی $H(s) = (1-s)H_B + sH_P$ داریم $\partial_s H = H_P - H_B$ ، پس صورت (۷.۲) مستقل از s و برابر $\|H_P - H_B\|$ است.

هزینه در رهیافت تحول (برای مقایسه). آنجا هزینه به هنجار جمله‌های H ، زمان فیزیکی t ، و دقت ε بستگی دارد؛ شکل دقیق به ابزار فصل ۱ می‌ماند. اینجا گلوگاه $\Delta_{\min}$ است، نه لزوماً ژرفای مدار گیتی.

۴.۲ ردهٔ مسائل مناسب آدیاباتیک

محاسبهٔ آدیاباتیک (AQc) وقتی طبیعی است که پرسش اصلی حالت پایهٔ یک H_P سخت باشد، نه دینامیک در زمان ثابت [۱۰، ۱۱]:

۱. بهینه‌سازی ترکیبی و اسپین کلاسیک. بسیاری از مسائل NP-سخت (برش بیشینه، پوشش رأس، تخصیص، ...) به یک هامیلتونی Ising کلاسیک نگاشته می‌شوند:

$$H_P = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j. \quad (۸.۲)$$

پیکربندی پایه‌ای H_P همان حل مسئله است.

۲. آماده‌سازی حالت پایهٔ مدل‌های فیزیکی. وقتی H_P خودِ مدل فیزیکی است (مثلاً Ising کوانتومی، یا تقریبی از یک هامیلتونی مولکولی) و می‌خواهید $|E_0\rangle$ را روی سخت‌افزار بنشانید.

۳. سخت‌افزاری که مسیر می‌دهد. بازپخت کوانتومی و بعضی سکوه‌های آنالوگ ذاتاً یک $H(s)$ اجرا می‌کنند؛ حتی اگر نوفه‌دار باشند، زبان مسئله همان مسیر آدیاباتیک است.

اگر پرسش شما تحول زمانی دقیق e^{-iHt} یا یک $f(H)$ عمومی است، رهیافت تحول (با QSP/LCU/Trotter) مناسب‌تر است. اگر گاف مسیر به سمت صفر می‌رود (گذار بحرانی، تبهگنی)، آدیاباتیک ساده شکست می‌خورد یا T نجومی می‌شود.

۵.۲ مثال کاری: از میدان عرضی به Ising

هدف این بخش آن است که ایده محاسبه آدیاباتیک را در یک مثال کوچک اما کامل دنبال کنیم؛ به گونه‌ای که کمیت‌هایی مانند هامیلتونی آغازین، هامیلتونی مسئله، مسیر در فضای هامیلتونی‌ها، گاف طیفی و زمان اجرا صرفاً نام‌گذاری باقی نمانند. برای این منظور، یک سامانه متشکل از دو اسپین- $1/2$ ، یا معادل آن دو کیوبیت، در نظر می‌گیریم.

ایده اصلی بسیار ساده است. ابتدا سامانه را در یک حالت پایه شناخته شده و به آسانی قابل آماده‌سازی قرار می‌دهیم. سپس هامیلتونی را به آرامی از یک هامیلتونی ساده به هامیلتونی مسئله تغییر می‌دهیم. اگر تغییر به اندازه کافی آهسته باشد و گاف انرژی در طول مسیر بیش از حد کوچک نشود، سامانه در حالت پایه لحظه‌ای باقی می‌ماند و در انتهای مسیر، حالت پایه هامیلتونی مسئله را به دست می‌آوریم.

در این مثال، هامیلتونی آغازین از یک میدان مغناطیسی عرضی به دست می‌آید و هامیلتونی نهایی یک مدل Ising است. سپس به صورت صریح نشان می‌دهیم که چرا گاف در میانه مسیر به یک کمینه می‌رسد و چگونه مقدار $\Delta_{\min} \simeq 0.66$ در $s_* \simeq 0.62$ به دست می‌آید.

گام ۱ — هامیلتونی آغازین: یک میدان عرضی ساده. برای یک اسپین- $1/2$ در یک میدان مغناطیسی، انرژی برهم‌کنش میدان و ممان مغناطیسی از نوع انرژی زیمن است:

$$H_Z = -\mu \cdot \mathbf{B}. \quad (9.2)$$

اگر میدان در راستای محور x قرار داشته باشد، مؤلفه متناظر اسپین در هامیلتونی ظاهر می‌شود. با جذب ثابت‌های فیزیکی مانند اندازه ممان مغناطیسی در پارامتر میدان، می‌توان هامیلتونی یک اسپین را به صورت

$$H_Z = -h_x X \quad (10.2)$$

نوشت که در آن X همان ماتریس پائولی در راستای x و $h_x > 0$ شدت مؤثر میدان عرضی است.

برای دو اسپین مستقل، انرژی کل برابر مجموع انرژی هر دو اسپین است. بنابراین

$$H_B = -h_x(X_1 + X_2), \quad h_x > 0, \quad (11.2)$$

که در آن

$$X_1 = X \otimes I, \quad X_2 = I \otimes X. \quad (12.2)$$

به بیان فیزیکی، X_1 و X_2 نشان می‌دهند که میدان عرضی به ترتیب روی اسپین اول و دوم عمل می‌کند. در پایه محاسباتی،

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.2)$$

و ویژه حالت‌های آن عبارت‌اند از

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad (14.2)$$

به طوری که

$$X|+\rangle = +|+\rangle, \quad X|-\rangle = -|-\rangle. \quad (15.2)$$

از آنجا که X_1 و X_2 روی دو کیوبیت متفاوت عمل می‌کنند،

$$[X_1, X_2] = 0, \quad (16.2)$$

و بنابراین می‌توان ویژه حالت‌های H_B را به صورت حاصل ضرب تانسوری ویژه حالت‌های X ساخت. اگر $a, b \in \{+, -\}$ باشند، داریم

$$H_B(|a\rangle \otimes |b\rangle) = -h_x(x_a + x_b)(|a\rangle \otimes |b\rangle), \quad (17.2)$$

که در آن $x_+ = +1$ و $x_- = -1$ هستند.

در نتیجه، چهار حالت ویژه و انرژی‌های متناظر عبارت‌اند از

انرژی	حالت
$-2h_x$	$ ++\rangle$
0	$ +-\rangle$
0	$ - + \rangle$
$+2h_x$	$--\rangle$

(۱۸.۲)

و بنابراین، برای $h_x > 0$ حالت پایه یکتا است:

$$|\psi_0(0)\rangle = |+\rangle \otimes |+\rangle, \quad E_0(0) = -2h_x. \quad (۱۹.۲)$$

اگر آن را در پایه محاسباتی بنویسیم،

$$|++\rangle = \frac{1}{2} (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle). \quad (۲۰.۲)$$

این حالت به سادگی با اعمال دو گیت هادامارد روی $|00\rangle$ آماده می‌شود:

$$|++\rangle = (H \otimes H)|00\rangle. \quad (۲۱.۲)$$

بنابراین هامیلتونی H_B یک ویژگی بسیار مهم دارد: هم تعریف فیزیکی آن ساده است و هم حالت پایه آن را بدون حل یک مسئله پیچیده می‌دانیم. این همان نقش «نقطه شروع آسان» در محاسبه آدیاباتیک است.

گام ۲ — هامیلتونی مسئله: مدل Ising. اکنون هامیلتونی‌ای را تعریف می‌کنیم که حالت پایه آن پاسخ مسئله مورد نظر را در خود رمزگذاری کند:

$$H_P = -JZ_1Z_2 - h_z(Z_1 + Z_2), \quad J > 0, \quad h_z > 0. \quad (۲۲.۲)$$

در اینجا دو نوع برهم‌کنش داریم. جمله

$$-JZ_1Z_2 \quad (۲۳.۲)$$

یک جفت‌شدگی فرومغناطیسی است؛ بنابراین پیکربندی‌هایی که دو اسپین در یک جهت قرار دارند، یعنی

$|00\rangle$ و $|11\rangle$ ، انرژی کمتری دارند. جمله

$$-h_z(Z_1 + Z_2) \quad (24.2)$$

یک میدان طولی در راستای z است که بین $|00\rangle$ و $|11\rangle$ تمایز ایجاد می‌کند.
در پایه محاسباتی، چون

$$Z|0\rangle = +|0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle, \quad (25.2)$$

می‌توان انرژی هر چهار پیکربندی را مستقیماً محاسبه کرد:

$$\begin{aligned} E(|00\rangle) &= -J - 2h_z, \\ E(|11\rangle) &= -J + 2h_z, \\ E(|01\rangle) &= +J, \\ E(|10\rangle) &= +J. \end{aligned} \quad (26.2)$$

از آنجا که $J > 0$ و $h_z > 0$

$$E(|00\rangle) < E(|11\rangle) < E(|01\rangle) = E(|10\rangle) \quad (27.2)$$

و بنابراین حالت پایه هامیلتونی مسئله یکتا است:

$$|\psi_0(1)\rangle = |00\rangle, \quad E_0(1) = -J - 2h_z. \quad (28.2)$$

این مثال کوچک، ایده نگاشت مسئله بهینه‌سازی به یک هامیلتونی را نیز نشان می‌دهد. در یک مسئله بزرگ‌تر، ضرایب J_{ij} و h_i می‌توانند از تابع هزینه یک مسئله بهینه‌سازی به دست آیند. در این صورت، هر رشته بیتی

$$z = (z_1, \dots, z_n), \quad z_i \in \{+1, -1\}, \quad (29.2)$$

یک پیکربندی ممکن است و انرژی متناظر آن نقش تابع هزینه را بازی می‌کند. یافتن حالت پایه H_P در واقع

به معنای یافتن پیکربندی با کمترین هزینه است.

برای دو کیوبیت، این مسئله با بررسی چهار حالت به سادگی حل می شود؛ اما برای n کیوبیت، فضای پیکربندی دارای

$$2^n \quad (30.2)$$

حالت است. هدف روش آدیاباتیک آن نیست که این 2^n حالت را یکی یکی جست و جو کند، بلکه تلاش می کند از تکامل کوانتومی سامانه برای رسیدن مستقیم به حالت پایه استفاده کند.

گام ۳ — ساخت مسیر آدیاباتیک. اکنون دو انتهای مسئله را داریم:

$$H_B \longrightarrow H_P. \quad (31.2)$$

برای اتصال این دو، یک درونیابی خطی استاندارد در نظر می گیریم [۱۱]:

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P, \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (32.2)$$

پارامتر s زمان فیزیکی نیست؛ بلکه یک پارامتر بدون بُعد است که مشخص می کند در هر لحظه چه سهمی از هامیلتونی آغازین و چه سهمی از هامیلتونی مسئله در سامانه وجود دارد. در یک زمان بندی خطی،

$$s(t) = \frac{t}{T}, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (33.2)$$

که در آن T کل زمان اجرای فرآیند است.

بنابراین

$$H(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right) H_B + \frac{t}{T} H_P. \quad (34.2)$$

برای ادامه محاسبه، پارامترهای عددی زیر را انتخاب می کنیم:

$$h_x = 1, \quad J = 1, \quad h_z = \frac{1}{4}. \quad (35.2)$$

در ابتدا،

$$H(0) = H_B, \quad (36.2)$$

و در انتها،

$$H(1) = H_P. \quad (37.2)$$

از نتایج دو گام قبل داریم:

$$\begin{aligned} E_0(0) &= -2, & |\psi_0(0)\rangle &= |++\rangle, \\ E_0(1) &= -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}, & |\psi_0(1)\rangle &= |00\rangle. \end{aligned} \quad (38.2)$$

نکته مهم این است که در حالت کلی

$$[H_B, H_P] \neq 0. \quad (39.2)$$

بنابراین حالت پایه H_B و حالت پایه H_P یکسان نیستند و نمی‌توان سامانه را صرفاً با یک تغییر ساده پایه از ابتدا تا انتها توصیف کرد. حالت پایه در طول مسیر نیز تغییر می‌کند.

برای هر مقدار s ، ویژه‌مقدارهای لحظه‌ای را به صورت

$$H(s)|\psi_k(s)\rangle = E_k(s)|\psi_k(s)\rangle, \quad E_0(s) \leq E_1(s) \leq \dots \quad (40.2)$$

تعریف می‌کنیم. اگر سامانه از حالت پایه شروع کند و به اندازه کافی آهسته تکامل یابد، هدف این است که در طول مسیر در $|\psi_0(s)\rangle$ باقی بماند و در انتها به $|\psi_0(1)\rangle$ برسد.

همچنین

$$\frac{\partial H}{\partial s} = H_P - H_B. \quad (41.2)$$

در اینجا باید یک تمایز مفهومی مهم را روشن کرد. رابطه

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle \quad (42.2)$$

عملگر تکامل زمانی یک هامیلتونی ثابت را بیان می‌کند؛ خود این عبارت لزوماً «الگوریتم» نیست. در اجرای دیجیتال، الگوریتم‌هایی مانند Trotter–Suzuki یا روش‌های مبتنی بر LCU و QSP برای تقریب یا پیاده‌سازی این تکامل به کار می‌روند. در محاسبه آدیاباتیک نیز ایده محاسباتی، تغییر آهسته هامیلتونی $H(s)$ و دنبال کردن حالت پایه لحظه‌ای است.

گام ۴ — چرا گاف مهم است؟ کل استدلال آدیاباتیک حول یک کمیت طیفی مهم می‌چرخد: گاف بین دو تراز انرژی پایین‌تر. آن را به صورت

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s) \quad (43.2)$$

تعریف می‌کنیم.

در طول مسیر، $\Delta(s)$ ممکن است تغییر کند. کمیتی که برای زمان اجرای آدیاباتیک اهمیت اساسی دارد، کوچک‌ترین مقدار این گاف است:

$$\Delta_{\min} = \min_{0 \leq s \leq 1} \Delta(s). \quad (44.2)$$

علت اهمیت آن را می‌توان به صورت شهودی چنین بیان کرد: هرچه دو تراز کم انرژی به یکدیگر نزدیک‌تر شوند، جدا نگه داشتن دینامیک سامانه در شاخه حالت پایه دشوارتر می‌شود و سامانه به زمان بیشتری برای تکامل نیاز دارد. بنابراین گاف کوچک معمولاً به یک گلوگاه آدیاباتیک تبدیل می‌شود.

برای مثال حاضر، در نقطه شروع داریم

$$\text{spec}(H_B) = \{-2, 0, 0, 2\}, \quad (45.2)$$

پس

$$\Delta(0) = 2. \quad (46.2)$$

در انتهای مسیر نیز

$$\text{spec}(H_P) = \left\{ -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 1 \right\}, \quad (47.2)$$

و در نتیجه

$$\Delta(1) = 1. \quad (48.2)$$

اما از این دو مقدار نمی‌توان نتیجه گرفت که کمینۀ گاف در ابتدا یا انتهای مسیر قرار دارد. ممکن است گاف در میانۀ مسیر کوچک‌تر شود. در واقع در این مثال دقیقاً همین اتفاق رخ می‌دهد.

گام ۵ — ماتریس صریح $H(s)$ و منشأ نزدیک شدن ترازها. برای مشاهده این موضوع، ابتدا هامیلتونی‌های ابتدا و انتها را در پایه محاسباتی

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\} \quad (49.2)$$

می‌نویسیم.

برای $h_x = 1$ داریم

$$H_B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (50.2)$$

در حالی که

$$H_P = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad (51.2)$$

بنابراین

$$H(s) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}s & -(1-s) & -(1-s) & 0 \\ -(1-s) & s & 0 & -(1-s) \\ -(1-s) & 0 & s & -(1-s) \\ 0 & -(1-s) & -(1-s) & -\frac{1}{2}s \end{pmatrix}. \quad (52.2)$$

این ماتریس نکته اصلی مثال را بسیار روشن می‌کند. در $s = 0$ ، جمله‌های خارج از قطر ناشی از میدان عرضی X غالب‌اند و حالت پایه تقریباً همان $|++\rangle$ است. با افزایش s ، جمله‌های قطری ناشی از هامیلتونی Ising تقویت می‌شوند و ترجیح سامانه به سمت پیکربندی $|00\rangle$ تغییر می‌کند. از آنجا که دو هامیلتونی با یکدیگر جابجایی پذیر نیستند، ویژه‌حالت‌ها نیز در طول مسیر تغییر می‌کنند. در نتیجه، ویژه‌مقدارها نیز توابع ساده و خطی از s نیستند. این نکته اهمیت زیادی دارد:

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P \quad (53.2)$$

در s خطی است، اما به‌طور کلی

$$E_k(s) \neq (1-s)E_k(0) + sE_k(1). \quad (54.2)$$

ویژه‌مقدارها از قطری‌سازی خود ماتریس $H(s)$ به دست می‌آیند و در نتیجه می‌توانند رفتار غیرخطی داشته باشند. بنابراین محل کمینه گاف نیز لزوماً $s = 1/2$ نیست.

گام ۶ — استفاده از تقارن برای ساده‌تر کردن مسئله. برای اینکه منشأ این رفتار را دقیق‌تر ببینیم، می‌توان از تقارن تبادل دو کیوبیت استفاده کرد. دو حالت

$$|S\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |A\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \quad (55.2)$$

را تعریف می‌کنیم که به ترتیب حالت متقارن و پادمقارن هستند.

هامیلتونی $H(s)$ نسبت به تعویض دو کیوبیت متقارن است، بنابراین فضای حالت به زیرفضاهای

متقارن و پادمتقارن تجزیه می‌شود. به‌طور خاص،

$$H(s)|A\rangle = s|A\rangle. \quad (56.2)$$

بنابراین حالت $|A\rangle$ یک ویژه‌حالت با انرژی

$$E_A(s) = s \quad (57.2)$$

است.

سه حالت

$$\{|00\rangle, |S\rangle, |11\rangle\} \quad (58.2)$$

یک زیرفضای متقارن سه‌بعدی می‌سازند. محدودکردن $H(s)$ به این زیرفضا، مسئله 4×4 را به ماتریس 3×3 زیر کاهش می‌دهد:

$$H_{\text{sym}}(s) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}s & -\sqrt{2}(1-s) & 0 \\ -\sqrt{2}(1-s) & s & -\sqrt{2}(1-s) \\ 0 & -\sqrt{2}(1-s) & -\frac{1}{2}s \end{pmatrix}. \quad (59.2)$$

اکنون ویژه‌مقدارهای مربوط به حالت‌های متقارن از حل

$$\det[H_{\text{sym}}(s) - EI] = 0 \quad (60.2)$$

به دست می‌آیند. این معادله یک چندجمله‌ای درجه سوم در E است. برای هدف حاضر، نوشتن جواب بسته آن با رادیکال‌ها کمک چندانی به فهم فیزیک نمی‌کند؛ مهم این است که برای هر s ، سه ریشه آن را به دست آوریم و سپس آنها را با انرژی حالت پادمتقارن $E_A(s) = s$ مقایسه کنیم.

بنابراین روند محاسبه گاف کاملاً مشخص است:

$$H(s) \longrightarrow \{E_0(s), E_1(s), E_2(s), E_3(s)\} \longrightarrow \Delta(s) = E_1(s) - E_0(s). \quad (61.2)$$

گام ۷ — مشاهده کمینه گاف. اگر $H(s)$ را برای مقادیر مختلف s قطری کنیم و $\Delta(s)$ را محاسبه کنیم، به یک منحنی غیرخطی برای گاف می‌رسیم. برای پارامترهای

$$h_x = 1, \quad J = 1, \quad h_z = \frac{1}{4}, \quad (62.2)$$

کمینه گاف در حدود

$$s_* \simeq 0.6213 \quad (63.2)$$

رخ می‌دهد. در این نقطه،

$$E_0(s_*) \simeq -1.13550692, \quad E_1(s_*) \simeq -0.47664619, \quad (64.2)$$

و بنابراین

$$\Delta_{\min} = E_1(s_*) - E_0(s_*) \simeq 0.65886072. \quad (65.2)$$

در نتیجه می‌توان با تقریب مناسب نوشت

$$\boxed{s_* \simeq 0.62, \quad \Delta_{\min} \simeq 0.66.} \quad (66.2)$$

این نتیجه را می‌توان به صورت فیزیکی نیز تفسیر کرد. در ابتدای مسیر، میدان عرضی تعیین‌کننده ساختار حالت‌های انرژی است. در انتهای مسیر، برهم‌کنش Ising و میدان طولی تعیین‌کننده ساختار انرژی هستند. در ناحیه میانی، این دو اثر با یکدیگر رقابت می‌کنند و دو تراز کم‌انرژی به یکدیگر نزدیک می‌شوند. از آنجا که $h_z \neq 0$ است، تبهگنی نهایی میان $|00\rangle$ و $|11\rangle$ شکسته شده و در این مثال با یک تقاطع واقعی در پایین‌ترین ترازها مواجه نیستیم؛ بلکه رفتار به شکل یک تقاطع اجتنابی یا avoided crossing ظاهر می‌شود. در نتیجه، مقدار s_* را نمی‌توان صرفاً از روی فرم خطی $H(s)$ حدس زد. باید طیف لحظه‌ای را محاسبه کرد و سپس تابع

$$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s) \quad (67.2)$$

را روی بازه $0 \leq s \leq 1$ کمینه کرد.

این مثال کوچک نشان می‌دهد که چرا در یک پروژه آدیباتیک، صرف نوشتن H_B و H_P کافی نیست. ساختار طیفی مسیر

$$H_B \longrightarrow H(s) \longrightarrow H_P \quad (68.2)$$

خود یک مسئله محاسباتی مهم است.

گام ۸ — ارتباط گاف با زمان اجرا. اکنون می‌توانیم نقش گاف را در زمان اجرای آدیباتیک بررسی کنیم. یک بیان ساده‌شده از شرط آدیباتیک را می‌توان به شکل

$$T \gg \frac{\max_s \left| \left\langle 1(s) \left| \frac{dH}{ds} \right| 0(s) \right\rangle \right|}{\Delta_{\min}^2} \quad (69.2)$$

نوشت، که در آن $|0(s)\rangle$ و $|1(s)\rangle$ به ترتیب حالت پایه و اولین حالت برانگیخته لحظه‌ای هستند.

این رابطه تمام جزئیات قضایای دقیق آدیباتیک را در خود نشان نمی‌دهد و شکل دقیق شرط به زمان‌بندی، مشتقات هامیلتونی و معیار خطا بستگی دارد؛ اما یک پیام بسیار مهم را آشکار می‌کند:

$$T \propto \frac{1}{\Delta_{\min}^2} \quad (70.2)$$

بنابراین گاف کوچک می‌تواند زمان اجرای بسیار بزرگی ایجاد کند.

برای مثال حاضر،

$$\frac{\partial H}{\partial s} = H_P - H_B \quad (71.2)$$

و هنجار طیفی آن برابر است با

$$\|H_P - H_B\|_2 \simeq 2.369613. \quad (72.2)$$

اگر برای یک برآورد مرتبه‌ای، این مقدار را به عنوان مقیاس صورت کسر و

$$\varepsilon \sim 10^{-2} \quad (73.2)$$

را به عنوان خطای هدف در نظر بگیریم، خواهیم داشت

$$T \gtrsim \frac{2.37}{(0.659)^2(10^{-2})} \approx 5.5 \times 10^2. \quad (74.2)$$

از این رو مقدار

$$T \sim 500 \quad (75.2)$$

را می‌توان به عنوان یک تخمین مرتبه‌ای برای این مثال کوچک در نظر گرفت، نه به عنوان یک کران دقیق و جهان‌شمول.

در اینجا معنای «گاف، گلوگاه است» کاملاً ملموس می‌شود: بیشتر مسیر ممکن است با گاف نسبتاً بزرگ طی شود، اما یک ناحیهٔ باریک در اطراف $s_* \simeq 0.62$ وجود دارد که در آن سامانه حساس‌تر است و سرعت تغییر هامیلتونی باید به اندازهٔ کافی کم باشد.

گام ۹ — نقش میدان طولی h_z . اکنون می‌توانیم اثر انتخاب $h_z = 1/4$ را بهتر درک کنیم. اگر

$$h_z \rightarrow 0, \quad (76.2)$$

در انتهای مسیر انرژی دو حالت $|00\rangle$ و $|11\rangle$ برابر می‌شود:

$$E(|00\rangle) = E(|11\rangle) = -J. \quad (77.2)$$

در نتیجه حالت پایهٔ نهایی دیگر یکتا نیست و تبهگنی در انتهای مسیر ظاهر می‌شود. در چنین شرایطی، گاف مرتبط با مسئله می‌تواند در نزدیکی انتهای مسیر بسیار کوچک شود یا در حد ایده‌آل به صفر برسد. این مشاهده یک نکتهٔ مهم را نشان می‌دهد: کوچک شدن گاف صرفاً یک ویژگی عددی تصادفی نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً از ساختار طیفی هامیلتونی مسئله و نحوهٔ شکسته شدن یا باقی ماندن تبهگنی‌ها ناشی شود.

در مثال حاضر، $h_z > 0$ باعث می‌شود

$$E(|00\rangle) < E(|11\rangle), \quad (78.2)$$

و در نتیجه حالت پایه نهایی یکتا باقی بماند. با این حال، در میانه مسیر همچنان یک کمینه گاف در $s \simeq 0.62$ وجود دارد.

گام ۱۰ — اجرا و خوانش. اکنون کل فرآیند را می‌توان به صورت یک زنجیره مشخص خلاصه کرد:

۱. ابتدا دو کیوبیت را آماده می‌کنیم

$$|00\rangle \quad (79.2)$$

۲. دو گیت هادامارد اعمال می‌کنیم:

$$|00\rangle \xrightarrow{H \otimes H} |++\rangle = |\psi_0(0)\rangle. \quad (80.2)$$

۳. هامیلتونی را از H_B به H_P تغییر می‌دهیم:

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P, \quad s = \frac{t}{T}. \quad (81.2)$$

۴. اگر T به اندازه کافی بزرگ باشد، سامانه در تقریب آدیاباتیک در حالت پایه لحظه‌ای باقی می‌ماند:

$$|\psi(t)\rangle \approx e^{i\phi(t)}|\psi_0(s(t))\rangle. \quad (82.2)$$

عامل $e^{i\phi(t)}$ یک فاز کلی است و در اندازه‌گیری‌های معمولی مشاهده نمی‌شود.

۵. در انتهای مسیر،

$$s = 1, \quad H(1) = H_P, \quad (83.2)$$

و حالت سامانه باید به حالت پایه H_P نزدیک باشد:

$$|\psi(T)\rangle \approx |00\rangle. \quad (۸۴.۲)$$

۶. در پایان هر دو کیوبیت را در پایه Z اندازه گیری می کنیم. در اجرای ایده آل، نتیجه $|00\rangle$ با احتمال نزدیک به یک به دست می آید.

بنابراین، مسئله «یافتن حالت پایه Ising» در این روش به یک مسئله دنبال کردن دینامیکی تبدیل می شود. ما H_P را مستقیماً برای یافتن حالت پایه آن قطری نمی کنیم؛ بلکه سامانه را از یک حالت پایه ساده و شناخته شده به صورت کنترل شده به سمت حالت پایه هامیلتونی مسئله هدایت می کنیم.

گام ۱۱ — تفسیر الگوریتمی و تمایز میان مسئله، هامیلتونی و الگوریتم. این مثال برای تفکیک چند مفهوم که گاهی با یکدیگر خلط می شوند نیز مفید است. مدل فیزیکی ما یک مدل Ising است و هامیلتونی آن H_P است. مسیر آدیاباتیک

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P \quad (۸۵.۲)$$

یک روش محاسباتی برای تبدیل مسئله یافتن حالت پایه به یک تکامل کوانتومی است. خود

$$e^{-iHt} \quad (۸۶.۲)$$

عملگر تکامل زمانی است، نه نام یک الگوریتم مستقل.

در یک پیاده سازی دیجیتال، برای مثال، می توان تکامل ناشی از $H(s_k)$ را در نقاط گسسته مسیر تقریب زد و از روش هایی مانند Trotter-Suzuki استفاده کرد. در مقابل، در یک پیاده سازی آنالوگ یا آدیاباتیک، کنترل مستقیم پارامترهای هامیلتونی می تواند مسیر $H(s)$ را در سامانه فیزیکی ایجاد کند.

از این رو زنجیره مفهومی کامل این مثال را می توان چنین نوشت:

$$(۸۷.۲)$$

اندازه گیری $\rightarrow$ تکامل کوانتومی $\rightarrow T \rightarrow \Delta_{\min} \rightarrow H(s) \rightarrow H_B \rightarrow H_P \rightarrow$ مسئله فیزیکی/بهینه سازی

این زنجیره یکی از الگوهای اصلی در طراحی یک پروژه شبیه سازی یا محاسبه کوانتومی است.

چگونه به سیستم پیچیده‌تر تعمیم می‌یابد. برای n اسپین، ساختار کلی مثال بدون تغییر اساسی باقی می‌ماند. یک هامیلتونی آغازین ساده می‌تواند به صورت

$$H_B = -h_x \sum_{i=1}^n X_i \quad (۸۸.۲)$$

و هامیلتونی مسئله به صورت

$$H_P = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j \quad (۸۹.۲)$$

تعریف شود. سپس

$$H(s) = (1-s)H_B + sH_P. \quad (۹۰.۲)$$

حالت پایه هامیلتونی آغازین همچنان به سادگی قابل آماده‌سازی است:

$$|\psi_0(0)\rangle = |+\rangle^{\otimes n}, \quad (۹۱.۲)$$

که با اعمال n گیت هادامارد روی $|0\rangle^{\otimes n}$ ساخته می‌شود.

اما هامیلتونی مسئله در حالت کلی می‌تواند اطلاعات یک مسئله بهینه‌سازی بسیار دشوار را در خود رمزگذاری کند. در این حالت، تعداد پیکربندی‌های کلاسیکی برابر 2^n است و بررسی مستقیم همه آنها با افزایش n به سرعت پرهزینه می‌شود.

نکته مهم این است که افزایش n به تنهایی مقدار مشخصی برای گاف تعیین نمی‌کند. گاف تابعی از کل ساختار هامیلتونی و مسیر انتخاب شده است. بنابراین باید زنجیره زیر را در نظر گرفت:

$$n \longrightarrow H_n(s) \longrightarrow \Delta_{\min}(n) \longrightarrow T(n) \longrightarrow \text{پیچیدگی محاسباتی}. \quad (۹۲.۲)$$

بسته به مسئله، ممکن است گاف به صورت چند جمله‌ای کوچک شود،

$$\Delta_{\min}(n) \sim n^{-\alpha}, \quad (۹۳.۲)$$

یا در مسائل دشوارتر به صورت نمایی کاهش یابد،

$$\Delta_{\min}(n) \sim e^{-cn}. \quad (94.2)$$

در حالت دوم، با توجه به وابستگی تقریباً

$$T \propto \frac{1}{\Delta_{\min}^2}, \quad (95.2)$$

زمان آدیاباتیکی می تواند خود به صورت نمایی رشد کند. از این رو، صرفاً افزایش تعداد کیوبیت ها معیار کافی برای ارزیابی دشواری نیست؛ ساختار طیفی مسیر اهمیت تعیین کننده دارد.

در نتیجه، برای یک پروژه واقعی شبیه سازی آدیاباتیکی، نوشتن H_P تنها نقطه آغاز است. باید مسیر $H(s)$ ، ساختار ویژه مقدارها، کمینه گاف، زمان بندی $s(t)$ ، منابع مورد نیاز برای اجرا و در نهایت احتمال موفقیت در اندازه گیری نیز بررسی شوند.

مثال دوکیوبیتی حاضر دقیقاً به این دلیل ارزشمند است که تمام این مراحل را می توان به صورت کامل و عددی مشاهده کرد:

میدان عرضی ساده

↓

$H_B, |++\rangle$

↓

$H(s) = (1-s)H_B + sH_P$

↓

$E_0(s), E_1(s)$

↓

$\Delta(s) = E_1(s) - E_0(s)$

↓

$\Delta_{\min} \simeq 0.66$ در $s_* \simeq 0.62$

↓

$T \sim \mathcal{O}(10^2 - 10^3)$

↓

$|00\rangle$ در خوانش نهایی

(96.2)

بنابراین این مثال کوچک، یک نمونه فشرده از منطق کامل محاسبه آدیاباتیکی است: یک حالت پایه آسان آماده می شود، هامیلتونی در طول یک مسیر کنترل شده تغییر می کند، گاف لحظه ای تعیین می کند که کدام ناحیه از مسیر گلوگاه است، و زمان اجرا باید به اندازه ای بزرگ انتخاب شود که سامانه بتواند این ناحیه حساس را به صورت آدیاباتیکی پشت سر بگذارد.

۶.۲ ارتباط

دو پرسش در فصل ۱، ابزار دیجیتال در فصل ۱، QPE از تحول تغذیه می‌کند و VQE رهیافت سومی است (وردشی) در فصل ۲، و آنالوگ در فصل ۱ آمده است. مدل‌های اسپینی در فصل ۱ آمده‌اند.

۷.۲ چه وقت استفاده می‌شود

تحول: دینامیک، پاسخ زمانی، و هر الگوریتمی که $f(H)$ می‌خواهد. آدیاباتیک: آماده‌سازی حالت پایه وقتی گاف مسیر کنترل‌پذیر به نظر می‌رسد، وقتی مسئله به Ising/بهینه‌سازی نگاشته می‌شود، یا وقتی سخت‌افزار به‌طور طبیعی یک $H(s)$ می‌دهد. اگر $\Delta_{\min}$ مسیر را نمی‌شناسید، اول همان را بسنجید؛ وگرنه T حدس کور است.

نکته ۱.۲ (جای توسعه). کران‌های دقیق‌تر قضیه (وابستگی به مشتق‌های بالاتر $H(s)$)؛ زمان‌بندی بهینه غیرخطی؛ QAOA به‌عنوان گسسته‌سازی الهام‌گرفته از آدیاباتیک؛ عبور از نقطه بحرانی و بستن گاف در حد ترمودینامیکی؛ مثال عددی کامل قطری‌سازی $H(s)$ برای $n = 2$ به‌صورت جدول $E_0(s)$ ، $E_1(s)$.

بخش ۵

جعبه ابزار

فصل ۱

جعبه ابزار دیجیتال: Trotter، LCU، QSP

۱.۱ جایگاه در نقشه

زیررهیافت تحول زمانی $f(H)$. این‌ها الگوریتم کامل «حل هابارد» نیستند؛ زیرروال ساختن یک تابع از هامیلتونی‌اند. خروجی‌شان مدار است.

۲.۱ ایده شهودی

روی رایانه دیجیتال نمی‌توان e^{-iHt} را به‌صورت یک دکمه داشت. باید آن را از گیت‌های ساده ساخت. سه نسل شهودی: Trotter هامیلتونی را تکه‌تکه اعمال می‌کند؛ LCU اگر H جمع چند یکانی باشد آن جمع را با کنترل و پس‌گزینش می‌سازد؛ QSP وقتی یک بلوک کدگذاری شده از H دارید تقریباً هر چندجمله‌ای مناسب از آن را با دنباله دوران می‌سازد. هر سه پیاده‌کننده $f(H)$ هستند. تحول زمانی $f(x) = e^{-itx}$ فقط یک انتخاب است [۱۲، ۱۳، ۱۴].

Trotter — فرمول حاصل ضربی. اگر $H = \sum_k H_k$ و هر $e^{-iH_k \Delta t}$ آسان باشد،

$$e^{-iHt} \approx \left(\prod_k e^{-iH_k t/r} \right)^r. \quad (1.1)$$

شهود: در زمان کوتاه، ترتیب اعمال تکه‌ها کمتر مهم است. هرچه r بیشتر، خطای تروتتر کمتر و مدار عمیق‌تر. ساده، شفاف، و نقطه شروع تقریباً هر شبیه‌سازی دیجیتال [۱۲].

LCU — ترکیب خطی یکانی‌ها. اگر عملگر هدف ترکیب خطی چند یکانی باشد، می‌توان با یک ثابت کمکی، یک تبدیل روی ضرایب، و یک عمل کنترل‌شده آن را بلوک‌کدگذاری کرد. با اندازه‌گیری ثابت کمکی (و گاهی تکرار) بلوک درست برداشته می‌شود. شهود: در ورود به الگوریتم‌های جدیدتر شبیه‌سازی؛ زبان مشترک برای نشان دادن H داخل یک مدار یکانی بزرگ [۱۳].

QSP — پردازش سیگنال کوانتومی. وقتی H (یا بلوکی مرتبط با آن) داخل یک یکانی بزرگ نشسته، می‌توان با دوران‌های تنظیم‌شده تقریباً هر چندجمله‌ای مناسب از آن بلوک را پیاده کرد. QSVT تعمیم همین ایده به تبدیل‌های تکین است. شهود: یک چارچوب واحد برای e^{-iHt} ، فیلتر طیفی، و H^{-1} [۱۴]. کیوبیتیزاسیون همسایه طبیعی QSP است: پیاده‌سازی ساخت‌یافته از بلوک‌کدگذاری. جزئیاتش جای توسعه است، نه فصل جدا در نسخه اول.

۳.۱ حداقل فرمالیسم

جدول ۱.۱: سه ابزار دیجیتالی زیر رهیافت $f(H)$.

ابزار	ورودی شهودی	خروجی	هزینه شهودی	نقطه ضعف
فرمول حاصل ضربی	$H = \sum H_k$	تقریب $U(t)$	رشد با t و تعداد جمله‌ها	خطای تروترو؛ عمق زیاد
LCU	$H = \sum \alpha_i U_i$	بلوک‌کدگذاری	وابسته به $\sum \alpha_i $	کیوبیت کمکی؛ پس‌گزینش
QSVT/QSP	بلوک‌کدگذاری H	چندجمله‌ای $f(H)$	نوعاً خطی در درجه f	طراحی فازها؛ پیش‌نیاز بلوک

هر سه نخست برای دینامیک و $f(H)$ اند. QPE از خروجی‌شان به‌عنوان U کنترل‌شده استفاده می‌کند.

۴.۱ ارتباط

رهیافت تحول در فصل ۲، مصرف‌کننده طیفی در فصل ۲، لایه ابزار در فصل ۴، و برآورد منابع در فصل ۲ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود

شروع و شهود، یا H خیلی محلی: Trotter. نیاز به زبان بلوک‌کدگذاری: LCU. هدف یک $f(H)$ عمومی با مقیاس بهتر در رژیم تحمل‌پذیر در برابر خطا: QSVT/QSP.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). مرتبه‌های تروترو و کران خطا؛ qDRIFT؛ مدار کیوبیتیزاسیون و انتخاب چندجمله‌ای QSP.

فصل ۲

ابزارهای طیفی و ترکیبی: QPE و VQE

۱.۲ جایگاه در نقشه

زیر پرسش ایستا / طیفی. QPE روی تقاطع با رهیافت تحول می‌نشیند (به U کنترل شده نیاز دارد). VQE رهیافت وردشی / ترکیبی است و هم خانواده Trotter نیست.

۲.۲ ایده شهودی

دو راه خیلی متفاوت برای انرژی یا طیف.

QPE — برآورد فاز. اگر یکانی U ویژه‌بردار $|\phi\rangle$ با ویژه‌مقدار $e^{2\pi i\varphi}$ داشته باشد، برآورد فاز رقم‌های φ را روی کیوبیت‌های کمکی می‌نویسد. با گرفتن $U = e^{-iHt}$ ، φ به ویژه‌مقدار H ترجمه می‌شود. پیش‌نیاز سخت: توان‌های کنترل شده U — یعنی همان شبیه‌سازی فصل ۱. به همین دلیل QPE الگوریتم طیفی خالص نیست. رژیم نوعی: تحمل‌پذیر در برابر خطا، دقت قابل تنظیم، هزینه زیاد مدار [۸، ۳].

VQE — الگوریتم وردشی. یک مدار پارامتری $|\psi(\theta)\rangle$ آماده می‌شود، $\langle H \rangle$ با اندازه‌گیری برآورد می‌گردد، و یک بهینه‌ساز کلاسیک θ را عوض می‌کند. حلقه ترکیبی است: کوانتوم برای حالت و مشاهده‌پذیر، کلاسیک برای جستجوی پارامتر [۱۵، ۱۶]. شهود: به جای خواندن طیف با ساعت دقیق، یک آنزات محدود می‌گذارید و انرژی را پایین می‌کشید. مناسب سخت‌افزار نزدیک‌مدت؛ تضمین همگرایی به پایه واقعی ندارد.

جدول ۱.۲: دو رژیم برای پرسش طیفی.

VQE	QPE + شبیه‌سازی U	
تقریب حالت پایه	ویژه‌مقدار / طیف با دقت کنترل‌شده	پرسش
وردشی ترکیبی	تحول کنترل‌شده + برآورد فاز	رهیافت
آنزات کم‌عمق	U^{2^k} کنترل‌شده	پیش‌نیاز کوانتومی
NISQ	تحمل‌پذیر در برابر خطا	رژیم نوعی

سرکوب خطا و تصحیح خطا دو لایه جدا روی این جدول‌اند: اولی غالباً همراه VQE و دستگاه نوفه‌دار؛ دومی پیش‌فرض QPE مقیاس‌دار [۱۷، ۱۸].

۳.۲ حداقل فرمالیسم

QPE در یک خط: از $U|\phi\rangle = e^{2\pi i\varphi}|\phi\rangle$ برآورد $\varphi \approx \tilde{\varphi}$ ، سپس $E \approx -\varphi/t$ اگر $U = e^{-iHt}$ (با قرارداد فاز مناسب). برای VQE

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle, \quad \theta^* = \arg \min_{\theta} E(\theta). \quad (۱.۲)$$

H به جمله‌های قابل اندازه‌گیری (معمولاً پائولی) شکسته می‌شود و هر کدام جدا خوانش می‌گردد.

۴.۲ ارتباط

پرسش طیفی در فصل ۱، ساخت U در فصل ۱، آدیاباتیک به‌عنوان راه سوم آماده‌سازی پایه در فصل ۲، و حلقه ترکیبی در فصل ۱ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود

دقت طیفی در افق QPE:FTQC. آزمایش روی دستگاه امروز: VQE. اگر گاف مسیر معلوم و سخت‌افزار آنالوگ/آدیاباتیک دارید: اول فصل ۲.

نکته ۱.۲ (جای توسعه). برآورد فاز تکیه‌گاه‌شده و کیوبیتیزاسیون+QPE؛ خانواده وردشی (QAOA)، (VQD)؛ نقش تعداد شات در واریانس $\langle H \rangle$.

بخش ۶

اجرا، راستی آزمایی و قطب‌نما

فصل ۱

دیجیتال، آنالوگ، ترکیبی

۱.۱ جایگاه در نقشه

پایین نمودار، بعد از «الگوریتم»: مدار، مسیر آدیاباتیک، یا زمان‌بندی آنالوگ باید روی یک دستگاه بنشیند. این فصل مدل سخت‌افزاری است، نه فهرست شرکت‌ها.

۲.۱ ایده شهودی

دیجیتال — مدار گیتی. الگوریتم به دنباله گیت از یک مجموعه گیت جهانی ترجمه می‌شود. انعطاف زیاد است؛ هزینه به عمق مدار، همبندی، و خطای گیت حساس است. QPE، QSP، LCU، Trotter و VQE همگی در نهایت اینجا مدار می‌شوند — VQE معمولاً مدار کم‌عمق‌تر [۱۷].

آنالوگ — مهندسی هامیلتونی. به جای شکستن $U(t)$ ، H_{hw} را نزدیک H_{target} می‌سازید و زمان را واقعی جلو می‌برید. مزیت: عمق گیت معنا ندارد. محدودیت: فقط مدل‌هایی که دستگاه بلد است. یون به‌دام‌افتاده و اتم خنثی، و همچنین آرایه‌های ابررسانا در بعضی رژیم‌ها، می‌توانند چنین کوکی داشته باشند. آنالوگ لزوماً آدیاباتیک نیست؛ می‌تواند همان تحول زمانی مدل هدف باشد [۷].

ترکیبی — حلقه با کلاسیک. بخشی از کار روی پردازنده کوانتومی است، بخشی روی کلاسیک. VQE نمونه بارز است. سرکوب خطا هم اغلب ترکیبی است. سخت‌افزار بازپیکربندی‌پذیر مرز آنالوگ و دیجیتال را نرم می‌کند: همبندی را می‌توان با مسئله عوض کرد.

۳.۱ حداقل فرمالیسم

سؤال عملی برای هر پروژه:

۱. خروجی الگوریتم مدار است، زمان‌بندی $H(t)$ است، یا هر دو؟
 ۲. دستگاه می‌تواند جمله‌های H را مستقیم بسازد یا فقط گیت جهانی دارد؟
 ۳. حلقه کلاسیک لازم است (وردشی، کالیبراسیون، سرکوب خطا)؟
- اگر پاسخ (۲) مثبت باشد، مسیر آنالوگ را جدی بگیرید. اگر مسئله $f(H)$ عمومی و دقت بالا می‌خواهد، مسیر دیجیتال تحمل‌پذیر در برابر خطا را جدی بگیرید.

۴.۱ ارتباط

سه مدل محاسباتی در فصل ۳، آدیاباتیک در برابر تحول در فصل ۲، VQE در فصل ۲، و اندازه‌گیری و برآورد منابع در فصل ۲ آمده است.

۵.۱ چه وقت استفاده می‌شود

وقتی الگوریتم روی کاغذ تمام شده و باید بگویید روی چه موجودی اجرا می‌شود. انتخاب سکو نباید قبل از مشخص شدن پرسش و رهیافت باشد.

نکته ۱.۱ (جای توسعه). جدول کیفی ابرسانا / یون به‌دام‌افتاده / اتم خنثی؛ محدودیت همبندی و هزینه analog-digital hybrid؛ SWAP.

فصل ۲

بستن حلقه: اندازه‌گیری، راستی‌آزمایی، برآورد منابع

۱.۲ جایگاه در نقشه

انتهای جریان کاری. بدون این سه گام، مدار یا مسیر آدیاباتیک فقط یک آزمایش اجرا شده است، نه نتیجه پژوهشی قابل دفاع.

۲.۲ ایده شهودی

از مدار تا مشاهده‌پذیر. خروجی رایانه کوانتومی تابع موج کامل نیست. خوانش در یک پایه بیت‌های کلاسیک می‌دهد. مشاهده‌پذیر O معمولاً به جمله‌های قابل اندازه‌گیری شکسته می‌شود و میانگین شات‌ها $\langle O \rangle$ را می‌سازد. وفاداری^۱ با یک حالت هدف در سامانه‌های بزرگ مستقیماً در دسترس نیست.

راستی‌آزمایی کلاسیک. قبل از باور به عدد، آن را جایی که کلاسیک هنوز قوی است چک کنید: شبکه یا مولکول خیلی کوچک (قطری‌سازی یا شبیه‌سازی بردار حالت)؛ حدهای دقیقاً حل‌پذیر ($U = 0$) در هابارد، میدان صفر در اسپین؛ تقارن‌ها (تعداد ذره، اسپین، بار پیمانه‌ای)؛ شبکه تانسوری در رژیم درهم‌تنیدگی کم [۲، ۱۹]. اگر الگوریتم در این حدها غلط است، در حد سخت هم به آن اعتماد نکنید.

¹ fidelity

برآورد منابع. سؤال پژوهشی «آیا این مسیر شدنی است؟»: چند کیوبیت پس از کدگذاری؟ عمق مدار یا زمان آنالوگ چقدر است؟ برای Trotter چند گام تا خطای تروتر زیر ε ؟ برای QSP درجه چندجمله‌ای؟ برای VQE تعداد پارامتر، شات، و جمله‌های H ؟ نويز دستگاه در برابر دقت هدف: سرکوب خطا کافی است یا تصحیح خطا لازم است؟

بنچمارک^۲ در این سند یعنی مقایسه کنترل‌شده با یک مرجع، نه عدد تبلیغاتی.

۳.۲ حداقل فرمالیسم

زنجیره:

$$(1.2) \quad (n, d, t, \varepsilon) \text{ هزینه} \rightarrow \text{مرجع کلاسیک} \rightarrow \langle \widehat{O} \rangle \rightarrow \text{خوانش} \rightarrow \text{حالت / مدار}$$

برون‌یابی به نويز صفر و لغو احتمالاتی خطا دو نمونه از سرکوب خطا هستند؛ یادگیری نويز پیش‌نیاز بعضی از آن‌هاست [۱۸]. هدف نسخه اول فقط این است که این‌ها بعد از اندازه‌گیری می‌آیند، نه به‌جای الگوریتم.

۴.۲ ارتباط

جریان کاری در فصل ۲، رقبا و حدهای کلاسیک در فصل ۲، ابزارها در فصل‌های ۱ و ۲، و قطب‌نما در فصل ۳ آمده است.

۵.۲ چه وقت استفاده می‌شود

پایان هر طرح پروژه، و هر بار که مقاله‌ای فقط مدار را نشان می‌دهد بدون مشاهده‌پذیر، مرجع کلاسیک، یا هزینه.

نکته ۱.۲ (جای توسعه). جدول شاهد‌های راستی‌آزمایی برای هابارد و نظریه پیمانه‌ای؛ فرمول‌های asymp-totic هزینه؛ early-FTQC میان NISQ و تصحیح خطای کامل.

^۲ benchmark. معادل فارسی هنوز در جامعه تثبیت نشده است.

فصل ۳

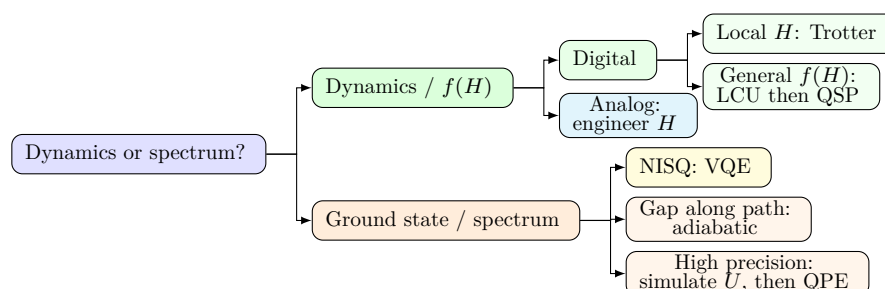
قطب‌نمای پژوهش

۱.۳ جایگاه در نقشه

این فصل برای لحظه‌ای است که مسئله تازه‌ای روی میز است. اگر فقط دو فصل را باز می‌کنید، فصل ۱ و همین فصل کافی‌اند.

۲.۳ ایده‌شهودی

با چند سؤال پشت‌سرهم جای خود را روی نقشه پیدا کنید. ابزار را آخر انتخاب کنید. شکل ۱.۳ همان درخت را خلاصه می‌کند.



شکل ۱.۳: درخت تصمیم پژوهش. از نوع سؤال شروع کنید؛ بستر و ابزار آخر می‌آیند.

۳.۳ حداقل فرمالیسم

چک‌لیست تصمیم؛ هر خط به یک فصل می‌رود.

۱. سؤال من دینامیک است یا طیف؟ فیلم $\langle O(t) \rangle$ در برابر انرژی / گاف / ویژه‌بردار. → فصل ۱.
۲. مدل کدام است و H چه ساختاری دارد؟ اسپین، هابارد، مولکول، نظریهٔ پیمانه‌ای شبکه‌ای؛ محلی بودن؛ فرمیونی یا پائولی. → فصل ۱.
۳. رهیافت: تحول، آدیاباتیک، یا وردشی؟ آیا $U(t)$ یا $f(H)$ می‌خواهم، یا مسیر $H(s)$ ، یا آنزات؟ → فصل‌های ۲ و ۴.
۴. اجرا دیجیتال است، آنالوگ، یا ترکیبی؟ مدار گیتی در برابر مهندسی H در برابر حلقه با بهینه‌ساز کلاسیک. → فصل ۱.
۵. رژیم دستگاه: NISQ یا تحمل‌پذیر در برابر خطا؟ NISQ غالباً VQE و سرکوب خطا؛ FTQC غالباً QPE/QSP. → فصل ۲.
۶. اگر دیجیتال و تحول: کدام ابزار؟ شروع با Trotter؛ $f(H)$ عمومی با LCU و QSP. → فصل ۱.
۷. چطور می‌فهمم درست است و آیا منابعش معقول است؟ حد کلاسیک، تقارن، برآورد کیوبیت و عمق. → فصل ۲.
۸. رقیب کلاسیک چیست؟ اگر شبکهٔ تانسوری یا QMC همان رژیم را خوب می‌پوشاند، مزیت کوانتومی را صریح بنویسید. → فصل ۲.

۴.۳ ارتباط

نقشه در فصل ۱ و واژگان در فصل ۴.

۵.۳ چه وقت استفاده می‌شود

شروع هر زیرپروژه، خواندن هر مقالهٔ روش‌محور، و هر بار که احساس کردید در جزئیات مدار یا فرمول گم شده‌اید.

نکته ۱.۳ (جای توسعه). شاخه سامانه کوانتومی باز و معادله مادر؛ شاخه بهینه‌سازی خالص (QAOA) / بازپخت) جدا از شبیه‌سازی فیزیکی؛ یک صفحه «پروژه جاری» که پاسخ این سؤال‌ها را برای کار فعلی ثابت نگه دارد.

فصل ۴

واژه‌نامه مصوب

منبع واحد اصطلاحات این سند. هنگام افزودن مفهوم تازه، نخست سطر آن را اینجا اضافه کنید، سپس در فصل‌ها به کار ببرید. در متن روان، فارسی مصوب می‌آید و شکل انگلیسی در نخستین کاربرد هر فصل داخل پرانتز است.

نکته ۱.۴. در مواردی که معادل فارسی هنوز در جامعه علمی داخل تثبیت نشده است (مانند benchmark یا early-FTQC)، شکل انگلیسی در نخستین کاربرد داخل متن آورده می‌شود تا ابهام ایجاد نشود.

جدول ۱.۴: معادل‌های فارسی مصوب این سند برای اصطلاحات پرکاربرد حوزه شبیه‌سازی کوانتومی.

فارسی مصوب این سند	انگلیسی
گیت	gate
مجموعه گیت جهانی	universal gate set
بس‌ذره‌ای	many-body
تحول زمانی	real-time dynamics
برآورد فاز	phase estimation
معادله مادر	master equation
ترابرد	transport
نویز	noise
ناهمدوسی	decoherence
سامانه کوانتومی باز	open quantum system
وفاداری	fidelity
رسیدن به تعادل گرمایی	thermalization
وردشی	variational
تحمل‌پذیر در برابر خطا	fault-tolerant
سرکوب خطا	error mitigation
تصحیح خطا	error correction
ترکیبی	hybrid
خطای تروتتر	Trotter error

جدول ۱.۴: معادل‌های فارسی مصوب این سند (ادامه).

فارسی مصوب این سند	انگلیسی
فرمول حاصل ضربی	product formula
شبکه تانسوری	tensor network
حالت حاصل ضرب ماتریسی	matrix product state
شبیه‌سازی بردار حالت	state vector simulation
همبندی	connectivity
خوانش	readout
ارتعاشی-الکترونی	vibronic
غیرآدیاباتیک	non-adiabatic
شکافت سینگلت	singlet fission
مد بوزونی	bosonic mode
فضای فعال	active space
یون به دام افتاده	trapped ion
اتم خنثی	neutral atom
بازپیکربندی‌پذیر	reconfigurable
قانون مقیاس‌بندی	scaling law
جریان کاری	workflow
بنچمارک	benchmark
مدار تصادفی	random circuit
دوگان واحد	dual-unitary
مدار فلوکه	Floquet circuit
گذار القایی اندازه‌گیری	measurement-induced transition
پخش اطلاعات	scrambling
نمونه‌برداری بوزونی	boson sampling
نظریهٔ پیمانه‌ای شبکه‌ای	lattice gauge theory
بلور زمانی گسسته	discrete time crystal
راستی‌آزمایی	verification
برون‌یابی به نویز صفر	zero-noise extrapolation
لغو احتمالاتی خطا	probabilistic error cancellation
یادگیری نویز	noise learning
ترکیب خطی یکانی‌ها	linear combination of unitaries (LCU)
کیوبیتی‌زاسیون	qubitization
پردازش سیگنال کوانتومی	quantum signal processing (QSP)
غیرمارکوفی	non-Markovian
برآورد منابع	resource estimation
تغییر ناگهانی هامیلتونی	quench
مسیرهای کوانتومی	quantum trajectories
تحول اتساع‌یافته	Stinespring dilation
بلوک‌کدگذاری	block-encoding
تبدیل تکین کوانتومی	quantum singular value transformation (QSVT)
QAOA	QAOA
NISQ	NISQ
early-FTQC	early-FTQC
بازپخت کوانتومی	quantum annealing
قضیهٔ آدیاباتیک	adiabatic theorem

جدول ۱.۴: معادل‌های فارسی مصوب این سند (ادامه).

فارسی مصوب این سند	انگلیسی
ویژه‌حالت لحظه‌ای	instantaneous eigenstate
گاف لحظه‌ای	instantaneous gap
زمان‌بندی	schedule
هامیلتونی راننده	driver Hamiltonian
هامیلتونی مسئله	problem Hamiltonian

Bibliography

- [1] F. Verstraete, V. Murg, and J. I. Cirac. Matrix product states, projected entangled pair states, and variational renormalization group methods for quantum spin systems. *Advances in Physics*, 57(2):143–224, 2008.
- [2] J. I. Cirac, D. Pérez-García, N. Schuch, and F. Verstraete. Matrix product states and projected entangled pair states: Concepts, symmetries, theorems. *Reviews of Modern Physics*, 93(4):045003, 2021.
- [3] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 10th anniversary edition, 2010.
- [4] R. P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6/7):467–488, 1982.
- [5] S. Lloyd. Universal quantum simulators. *Science*, 273(5278):1073–1078, 1996.
- [6] I. M. Georgescu, S. Ashhab, and F. Nori. Quantum simulation. *Reviews of Modern Physics*, 86(1):153–185, 2014.
- [7] J. I. Cirac and P. Zoller. Goals and opportunities in quantum simulation. *Nature Physics*, 8(4):264–266, 2012.
- [8] S. McArdle, S. Endo, A. Aspuru-Guzik, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Quantum computational chemistry. *Reviews of Modern Physics*, 92(1):015003, 2020.
- [9] B. Bauer, S. Bravyi, M. Motta, and G. K.-L. Chan. Quantum algorithms for quantum chemistry and quantum materials science. *Chemical Reviews*, 120(22):12685–12717, 2020.
- [10] T. Albash and D. A. Lidar. Adiabatic quantum computation. *Reviews of Modern Physics*, 90(1):015002, 2018.
- [11] E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, and M. Sipser. Quantum computation by adiabatic evolution. *arXiv preprint quant-ph/0001106*, 2000.

- [12] A. M. Childs, D. Maslov, Y. Nam, N. J. Ross, and Y. Su. Toward the first quantum simulation with quantum speedup. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(38):9456–9461, 2018.
- [13] D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, and R. D. Somma. Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series. *Physical Review Letters*, 114(9):090502, 2015.
- [14] G. H. Low and I. L. Chuang. Optimal Hamiltonian simulation by quantum signal processing. *Physical Review Letters*, 118(1):010501, 2017.
- [15] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik, and J. L. O’Brien. A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5:4213, 2014.
- [16] J. Tilly, H. Chen, S. Cao, D. Picozzi, K. Setia, Y. Li, E. Grant, L. Wossnig, I. Rungger, G. H. Booth, and J. Tennyson. The variational quantum eigensolver: A review of methods and best practices. *Physics Reports*, 986:1–128, 2022.
- [17] J. Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.
- [18] S. Endo, Z. Cai, S. C. Benjamin, and X. Yuan. Hybrid quantum-classical algorithms and quantum error mitigation. *Journal of the Physical Society of Japan*, 90(3):032001, 2021.
- [19] A. J. Daley, I. Bloch, C. Kokail, S. Flannigan, N. Pearson, M. Troyer, and P. Zoller. Practical quantum advantage in quantum simulation. *Nature*, 607(7920):667–676, 2022.
- [20] L. Clinton, T. Cubitt, B. Flynn, F. M. Gambetta, J. Klassen, A. Montanaro, S. Piddock, R. A. Santos, and E. Sheridan. Towards near-term quantum simulation of materials. *Nature Communications*, 15:211, 2024.
- [21] Z. Cai, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, W. J. Huggins, Y. Li, J. R. McClean, and T. E. O’Brien. Quantum error mitigation. *Reviews of Modern Physics*, 95(4):045005, 2023.
- [22] H.-P. Breuer and F. Petruccione. *The Theory of Open Quantum Systems*. Oxford University Press, Oxford, 2002.

- [23] Y. Zhang, X. Zhang, J. Sun, H. Lin, Y. Huang, D. Lv, and X. Yuan. Fault-tolerant quantum algorithms for quantum molecular systems: A survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science*, 15:e70020, 2025.
- [24] M. Cerezo, A. Arrasmith, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, K. Fujii, J. R. McClean, K. Mitarai, X. Yuan, L. Cincio, and P. J. Coles. Variational quantum algorithms. *Nature Reviews Physics*, 3(9):625–644, 2021.
- [25] B. Fauseweh. Quantum many-body simulations on digital quantum computers: State-of-the-art and future challenges. *Nature Communications*, 15:2123, 2024.
- [26] A. Miessen, D. J. Egger, I. Tavernelli, and G. Mazzola. Benchmarking digital quantum simulations above hundreds of qubits using quantum critical dynamics. *arXiv preprint arXiv:2404.08053*, 2024. IBM Quantum / University of Zurich; hardware benchmarking up to 133 qubits.
- [27] R. Dutta, D. G. A. Cabral, N. Lyu, N. P. Vu, Y. Wang, B. Allen, X. Dan, R. G. Cortiñas, P. Khazaei, M. Schäfer, et al. Simulating chemistry on bosonic quantum devices. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 20(15):6426–6441, 2024.
- [28] N. Maskara, S. Ostermann, J. Shee, M. Kalinowski, A. McClain Gomez, R. Araiza Bravo, D. S. Wang, A. I. Krylov, N. Y. Yao, M. Head-Gordon, M. D. Lukin, and S. F. Yelin. Programmable simulations of molecules and materials with reconfigurable quantum processors. *Nature Physics*, 21(2):289–297, 2025.
- [29] T. I. Andersen, N. Astrakhantsev, A. H. Karamlou, J. Berndtsson, J. Motruk, A. Szasz, J. A. Gross, et al. Thermalization and criticality on an analogue–digital quantum simulator. *Nature*, 638:79–85, 2025.
- [30] D. Motlagh, R. A. Lang, P. Jain, J. A. Campos-Gonzalez-Angulo, W. Maxwell, T. Zeng, A. Aspuru-Guzik, and J. M. Arrazola. Quantum algorithm for vibronic dynamics: Case study on singlet fission solar cell design. *Quantum Science and Technology*, 10(4):045048, 2025.
- [31] S. J. Evered, M. Kalinowski, A. A. Geim, T. Manovitz, D. Bluvstein, S. H. Li, N. Maskara, H. Zhou, S. Ebadi, M. Xu, J. Campo, M. Cain, S. Ostermann, S. F. Yelin, S. Sachdev, M. Greiner, V. Vuletić, and M. D. Lukin. Probing the Kitaev honeycomb model on a neutral-atom quantum computer. *Nature*, 645:341–347, 2025.

- [32] O. Katz, A. Schuckert, T. Wang, E. Crane, A. V. Gorshkov, and M. Cetina. Hybrid digital-analog protocols for simulating quantum multi-body interactions. *arXiv preprint arXiv:2512.21385*, 2025.
- [33] S. Kanasugi, R. Toshio, K. Maruyama, and H. Oshima. Enabling chemically accurate quantum phase estimation in the early fault-tolerant regime. *arXiv preprint arXiv:2603.22778*, 2026.
- [34] A. Miessen, P. J. Ollitrault, F. Tacchino, and I. Tavernelli. Quantum algorithms for quantum dynamics. *Nature Computational Science*, 3(1):25–37, 2023.
- [35] M. P. A. Fisher, V. Khemani, A. Nahum, and S. Vijay. Random quantum circuits. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 14:335–379, 2023.
- [36] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574(7779):505–510, 2019.
- [37] H.-S. Zhong, H. Wang, Y.-H. Deng, M.-C. Chen, L.-C. Peng, Y.-H. Luo, et al. Quantum computational advantage using photons. *Science*, 370(6523):1460–1463, 2020.
- [38] D. Hangleiter and J. Eisert. Computational advantage of quantum random sampling. *Reviews of Modern Physics*, 95(3):035001, 2023.
- [39] X. Mi, P. Roushan, C. Quintana, S. Mandrà, J. Marshall, C. Neill, et al. Information scrambling in quantum circuits. *Science*, 374(6574):1479–1483, 2021.
- [40] X. Mi, M. Ippoliti, C. Quintana, A. Greene, Z. Chen, J. Gross, et al. Time-crystalline eigenstate order on a quantum processor. *Nature*, 601(7894):531–536, 2022.
- [41] R. C. Farrell, M. Illa, A. N. Ciavarella, and M. J. Savage. Quantum simulations of hadron dynamics in the Schwinger model using 112 qubits. *Physical Review D*, 109(11):114510, 2024.
- [42] J. Robledo-Moreno, M. Motta, H. Haas, A. Javadi-Abhari, P. Jurcevic, W. Kirby, et al. Chemistry beyond exact solutions on a quantum-centric supercomputer. *Nature*, 2025.
- [43] B. Bertini, P. Kos, and T. Prosen. Exact correlation functions for dual-unitary lattice models in $1 + 1$ dimensions. *Physical Review Letters*, 123(21):210601, 2019.

- [44] B. Skinner, J. Ruhman, and A. Nahum. Measurement-induced phase transitions in the dynamics of entanglement. *Physical Review X*, 9(3):031009, 2019.
- [45] E. van den Berg, Z. K. Mineev, A. Kandala, and K. Temme. Probabilistic error cancellation with sparse Pauli–Lindblad models on noisy quantum processors. *Nature Physics*, 19(8):1116–1121, 2023.
- [46] S. Filippov, M. Leahy, M. A. C. Rossi, and G. García-Pérez. Scalable tensor-network error mitigation for near-term quantum computing. *arXiv preprint arXiv:2307.11740*, 2023.